



Transparencia **Climática** Colombia



Financiado por



Implementado por



Estudio piloto

Estudio de caso **comparativo** entre Cali y Medellín en el que se identifique la **influencia** que tienen las **relaciones de género**, desde una mirada **interseccional**, en los **motivos** de viaje y en el **uso** de los diferentes **modos de transporte** terrestre urbano de pasajeros (Categoría INGEI 1A3B), contrastando la movilidad por combustión con la movilidad activa y brindar **recomendaciones** sobre la **incorporación** del **enfoque de género** en el **INGEI** en Colombia

Pontificia Universidad Javeriana Cali



Movilidad



Enfoque de género
e interseccional



Cambio climático

Contenido

1. Contexto

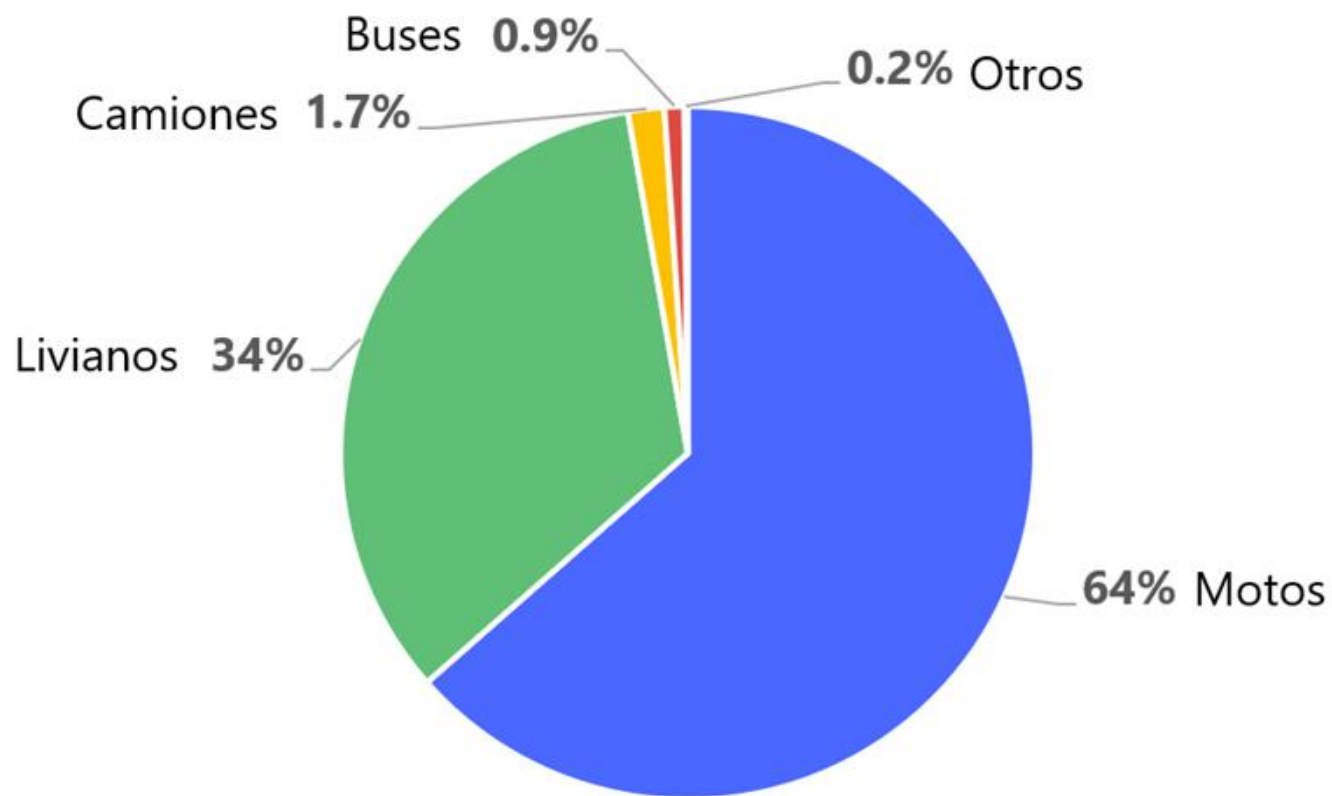
2. Herramientas levantamiento información

3. Resultados

4. Conclusiones y recomendaciones

Generalidades del sector transporte en Colombia

Vehículos registrados en el país



RUNT, 2025

Aporte de emisiones

12% del total de
emisiones GEI
(BTR1, 2024)

Tpte. Terrestre 78% de las
emisiones del Transporte
(BTR1, 2024)

Tpte. de Pasajeros genera 40%
de emisiones del Tpte.
Terrestre
(Min Tpte, 2023)

Brechas de Información con enfoque de género en el sector transporte

A nivel nacional NO se cuenta con información desagregada por sexo para:

- Reparto modal
- Motivos de viaje
- Patrones de viaje
- Movilidad del cuidado
- Reporte de violencias, discriminación e inseguridad en el transporte

A nivel local existe pero NO se reporta información desagregada

Para abordar la justicia climática se requiere visibilizar las brechas en el acceso, uso y control de recursos y comprender cómo las relaciones de género influyen en la generación de emisiones

Medellín

Socio-demografía de la ciudad

Autorreconocimiento étnico

- Afro 10%
- Indígena 0,09%

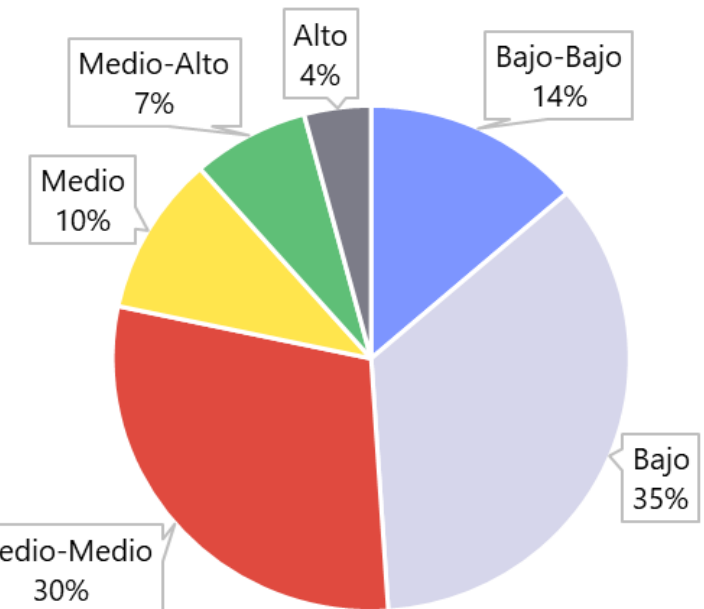
Población
2'745.464



Género

Masculino 47%
Femenino 53%

Estrato socioeconómico



Tasa de desempleo
Hombres 6%
Mujeres 8,1%

Medellín

Sistema de Transporte Público



Metro



Metrocable



Tranvía



R. Alimentadoras



EnCicla



BRT (Metroplús)



TPC (Buses)



Taxi



2.228.674 vehículos
registrados (RUNT, 2024)



Transporte terrestre:
43 % de emisiones (GEI)
en el AMVA

Cali

Socio-demografía de la ciudad

Población

2'337.182



Género

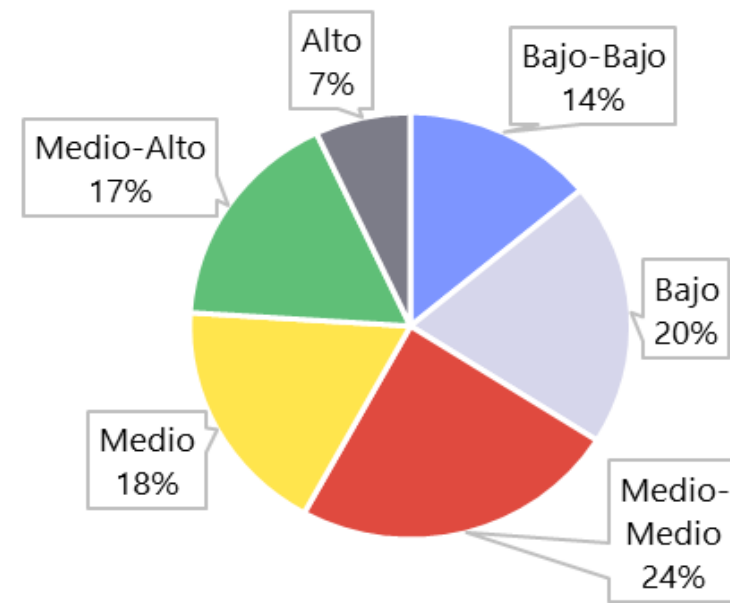
Masculino 46,8%

Femenino 53,2%

Autorreconocimiento étnico

- Afro: 24%
- Indígena: 0,52%

Estrato socioeconómico



Tasa de desempleo

Hombres 10,2%

Mujeres 11,8%



Cali

Transporte público



BRT Mio



Mio Cable



TPCT



Taxi

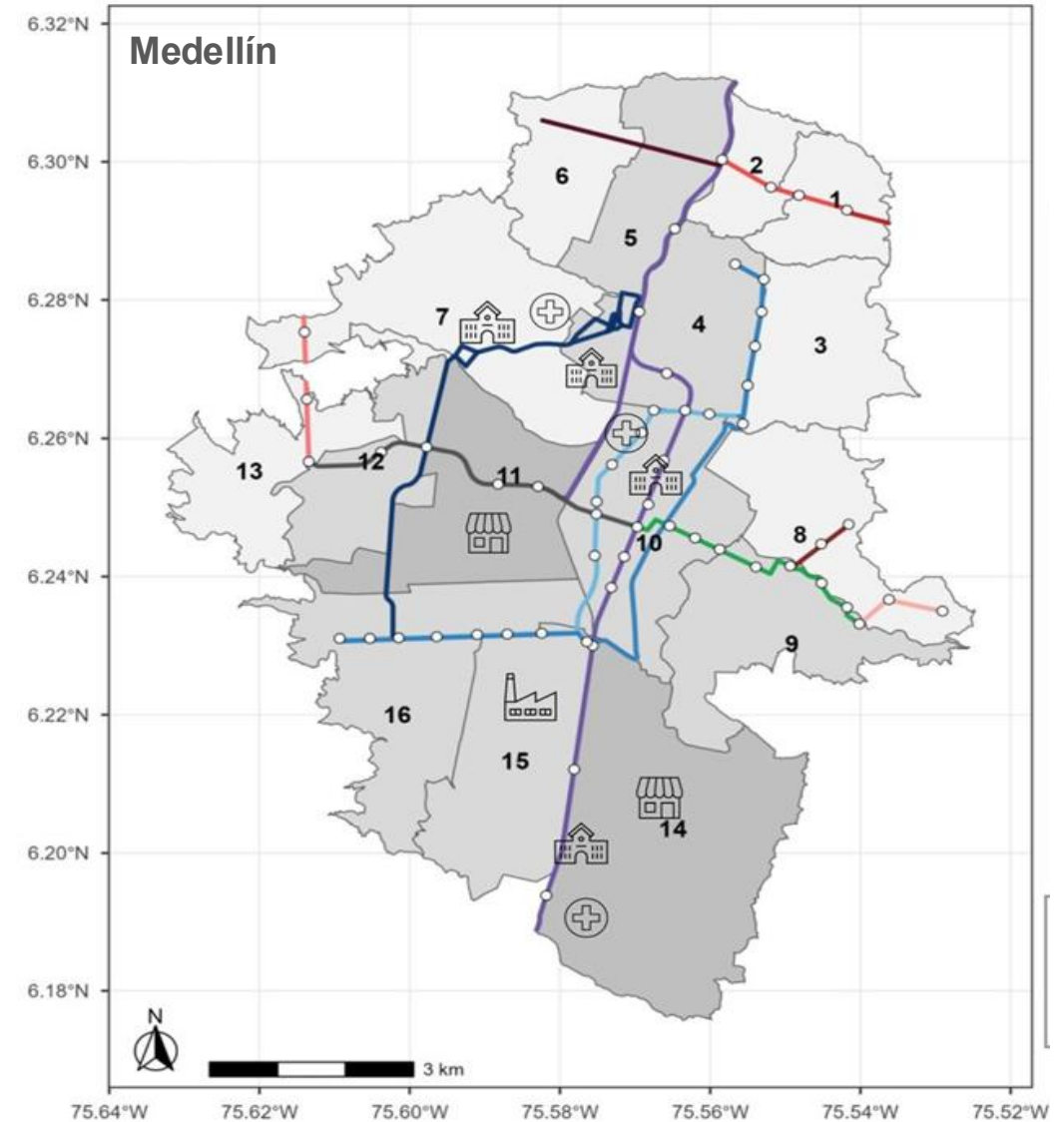
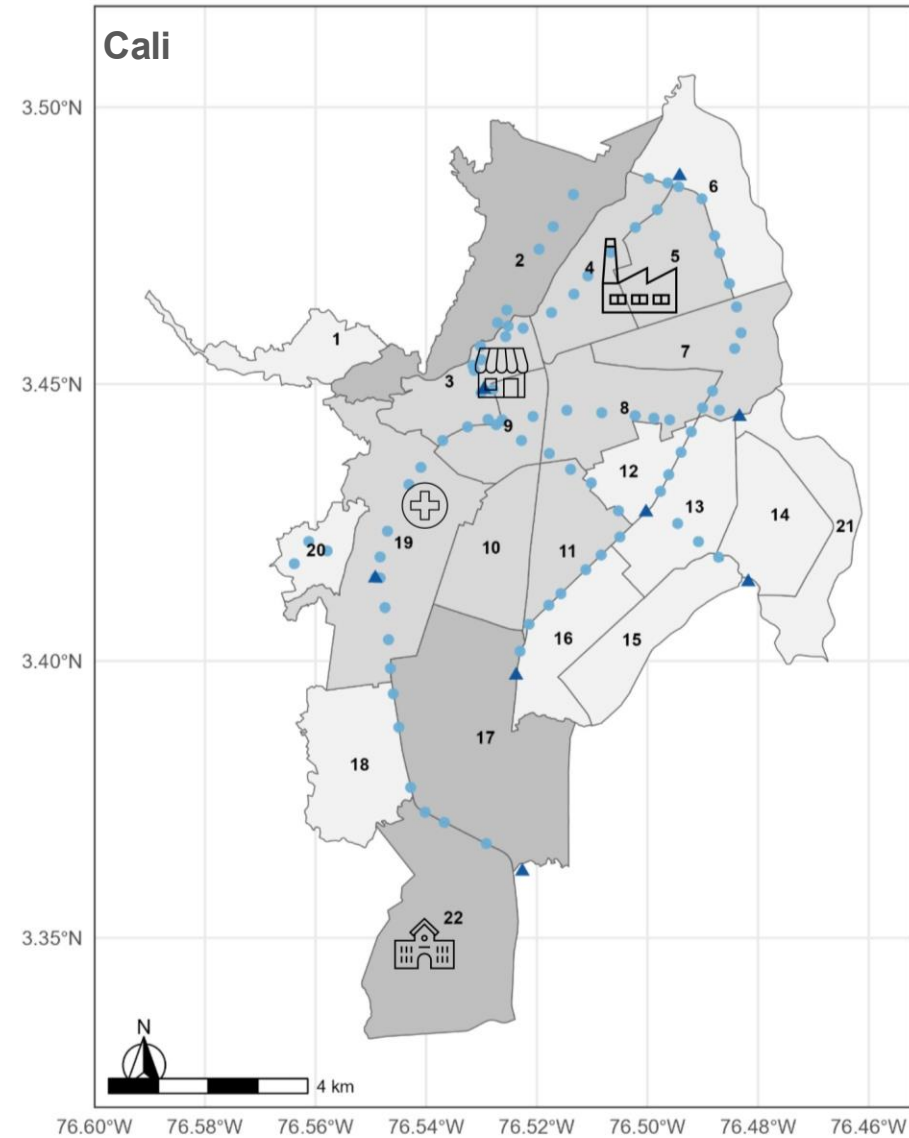


787.940 vehículos
registrados (RUNT, 2024)



Transporte terrestre: 43 % de
emisiones totales de la ciudad
(WWF & Alcaldía de Cali, 2022)

Distribución socioespacial



Brechas de información en las ciudades

Contexto



No se tienen datos desagregados sobre viajes encadenados con múltiples destinos, paradas o transbordos, distancias promedio recorridas o tiempos de viaje.



Encuestas O-D no incluyen hábitos de viaje como compartir el vehículo (estudios focalizados).



En Cali la encuesta O-D no incluye percepciones con respecto a atributos de los modos de transporte.

En Medellín la encuesta de satisfacción si los incluye.

No se cuenta con datos históricos sobre la movilidad de las personas que se dedican al cuidado.



No se tienen bases de comparación para las VBG que permitan la evaluación de protocolos existentes. Usuari@s muestran resistencia a este tipo de preguntas - subregistro.

2. Herramientas levantamiento de Información



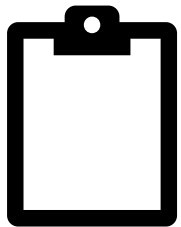
Herramientas y participantes en el estudio

982 participantes en el estudio

852 Encuestados

417 Medellín

435 Cali



37 Recorridos cotidianos

20 Medellín

17 Cali



10 Grupos Focales

5 por ciudad

40 participantes Medellín

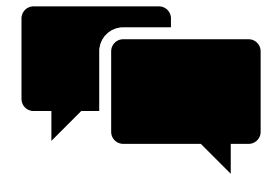
36 participantes Cali



17 entrevistad@s

11 Medellín

6 Cali



Preguntas orientadoras

Intersección entre el INGEI
e información cualitativa
(ENMA)





Grupos focales

Para cada grupo fueron convocadas personas con características particulares, respondiendo a la necesidad de ahondar en el detalle de cómo se movilizan y por qué usan ciertos modos de transporte algunos grupos de personas usuarias.

Registro fotográfico en Medellín



Grupo focal 1



Grupo focal 2



Grupo focal 3



Grupo focal 4



Grupo focal 5



Recorridos cotidianos - Perfiles de usuari@s

JAIRO- T.P.



EDAD	61 años
SEXO	Hombre
DÓNDE RESIDE	Bello, Antioquia
GRUPO ÉTNICO	N.A.
OCUPACIÓN	Cuidador
MODO SOÑADO	Bicicleta

Percepción calidad del aire

Percibe alta contaminación del aire, especialmente en el centro, con efectos en la salud. Muestra **conciencia ambiental** y valora transporte público o bicicleta como alternativas menos contaminantes.

Información viaje

INICIO	7:00 am
DURACIÓN	1 hora 36 min
DISTANCIA	58.39 km
MOTIVO	Cuidado - Salud
TIPO DE VIAJE	Pendular

Recorrido principal combina caminata y transporte público para articular cuidado y diligencias de salud desde la periferia. La movilidad se extiende con transbordos y esperas, ajustándose a accesibilidad, costos, aglomeraciones y condiciones físicas del acompañamiento.

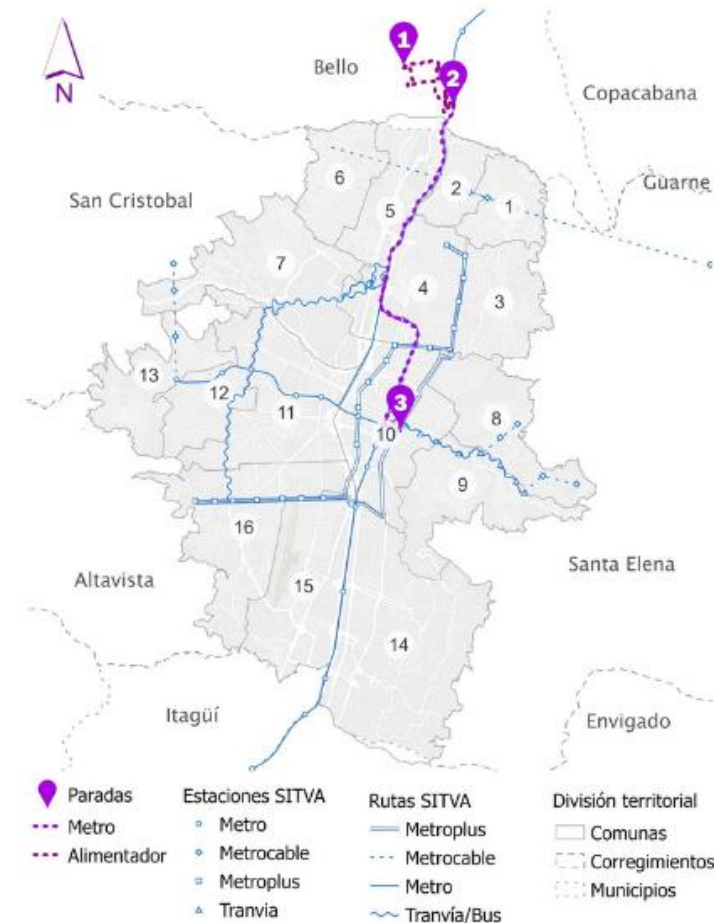
Motivaciones y satisfacción

Las motivaciones de Manuel se centran en el cuidado, la economía y la accesibilidad. Encuentra satisfacción al poder cumplir diligencias de salud y acompañamiento usando caminata y transporte público, optimizando recursos y manteniendo actividad física. Aunque reconoce incomodidades y barreras, valora la posibilidad de desplazarse de forma autónoma, funcional y consciente ambientalmente.

Dimensiones de elección modal



Mapa recorrido



Recorridos cotidianos - Perfiles de usuari@s

SANDRA - MOTO



EDAD	39 años
SEXO	Mujer
DÓNDE RESIDE	Comuna 1 Medellín
GRUPO ÉTNICO	N.A.
OCUPACIÓN	Dueña de negocio
MODO SOÑADO	Taxi

Percepción calidad del aire

Percibe muy mala calidad del aire en Medellín por emisiones de motos y carros sin mantenimiento, además de volquetas y buses viejos, especialmente en zonas como Bello Oriente.

Información viaje

INICIO	5:00 am
DURACIÓN	2 horas 38 min
DISTANCIA	58.39 km
MOTIVO	Trabajo + Cuidado
TIPO DE VIAJE	Poligonal

Recorrido principal en moto articula trabajo y cuidado familiar desde la periferia, optimizando tiempos en trayectos largos. La movilidad se extiende con diligencias y abastecimiento, ajustándose a tráfico, pico y placa, seguridad vial y responsabilidades domésticas.

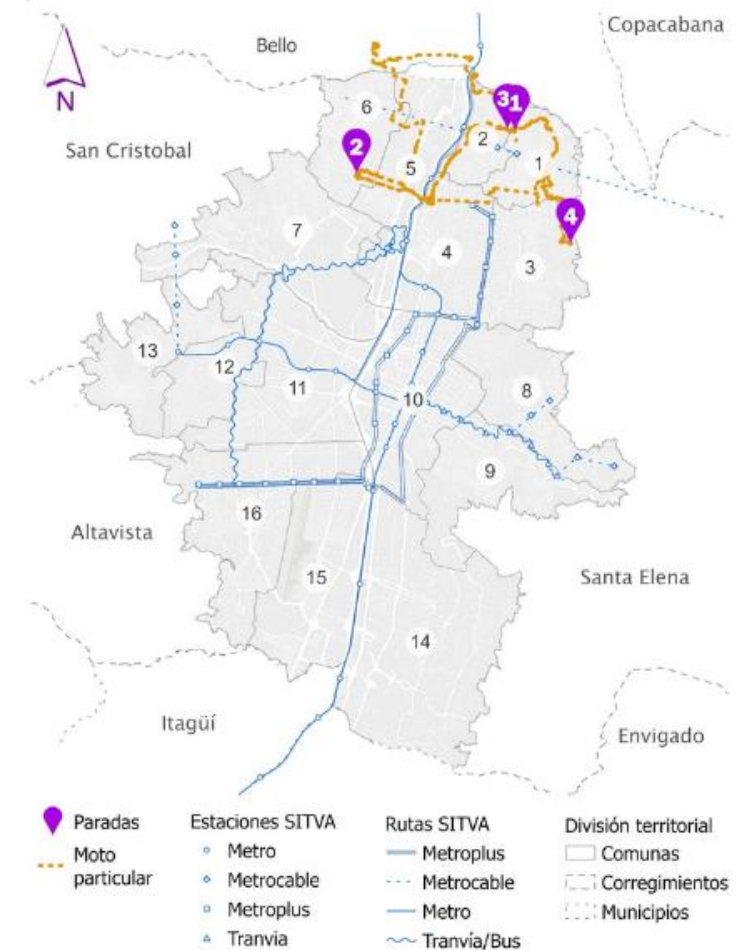
Motivaciones y satisfacción

Las principales motivaciones para usar la moto se relacionan con rapidez, necesidad y eficiencia territorial. Le permite ahorrar tiempo frente al bus, sortear trancones, tomar rutas alternas en calles angostas y garantizar movilidad diaria, además de responder a un deseo personal previo de tener moto.

Dimensiones de elección modal



Mapa recorrido



Encuesta de movilidad

108 preguntas segmentadas según modos de transporte

Módulos



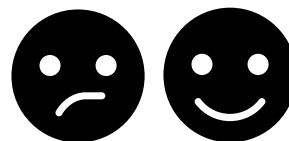
1. Sociodemográfico

Datos personales y socioeconómicos con enfoque interseccional



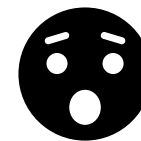
2. Movilidad

2.1 Modo de transporte
2.2 Hábitos viaje
2.3 Características viaje



3. Percepciones

3.1 Percepciones sobre el modo
3.2 Deseos sobre la movilidad



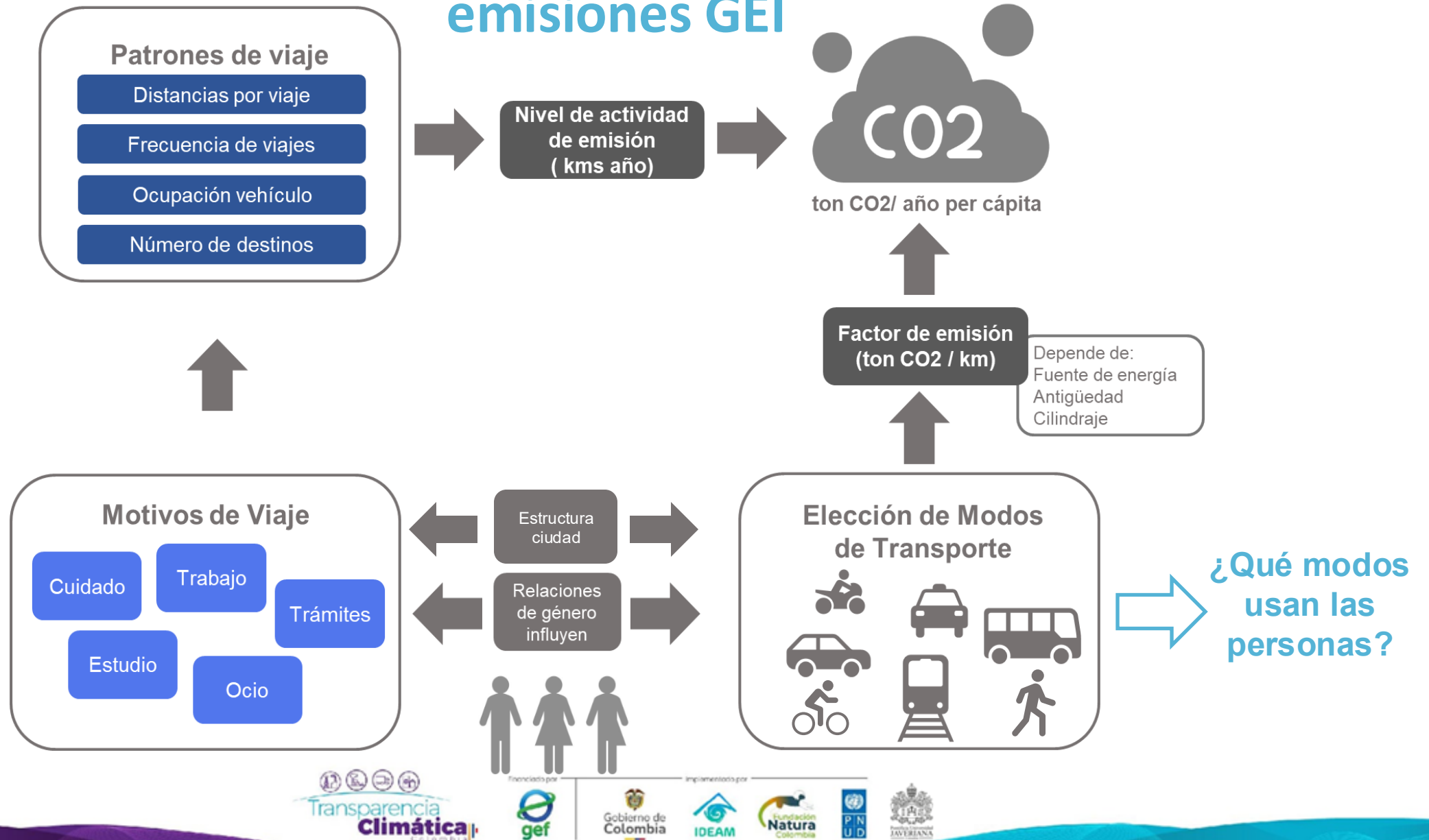
4. Experiencias de violencia y discriminación

Registro de experiencias de acoso, discriminación, inseguridad y VBG.



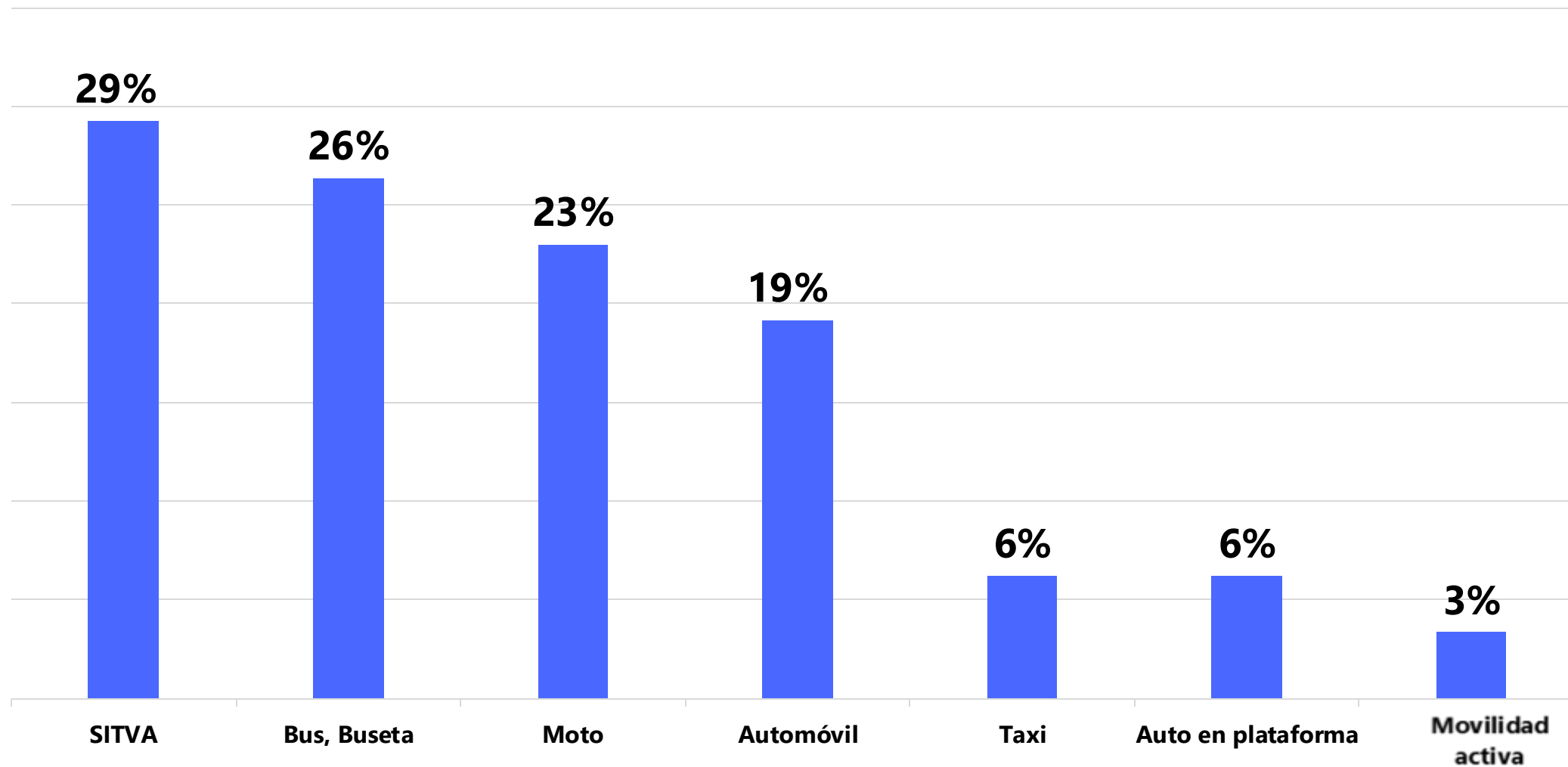
3. Resultados

Relación entre género, elección de modo de transporte y emisiones GEI



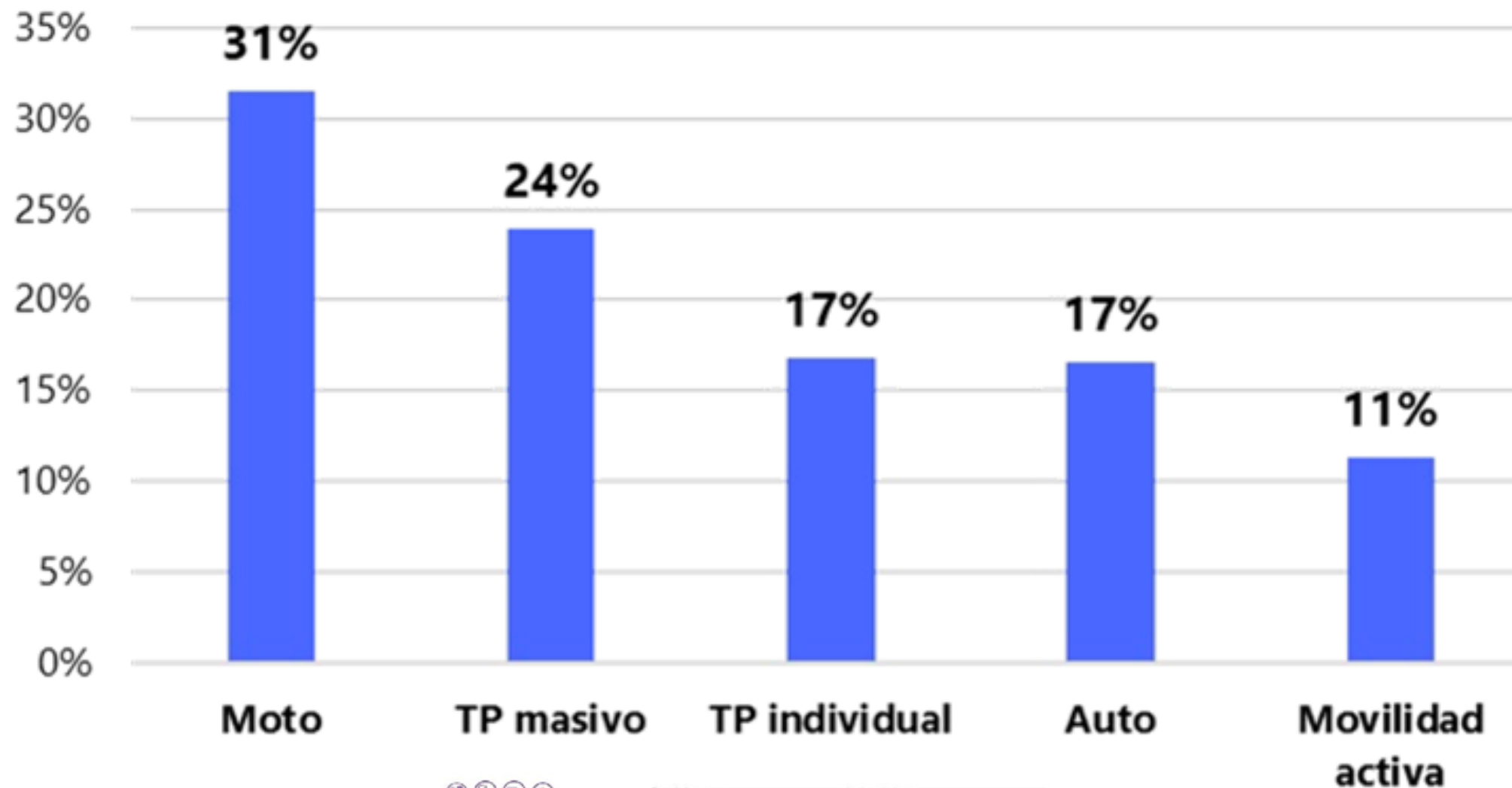
Modos de transporte (Encuestados)

Medellín



Modos de transporte (Encuestados)

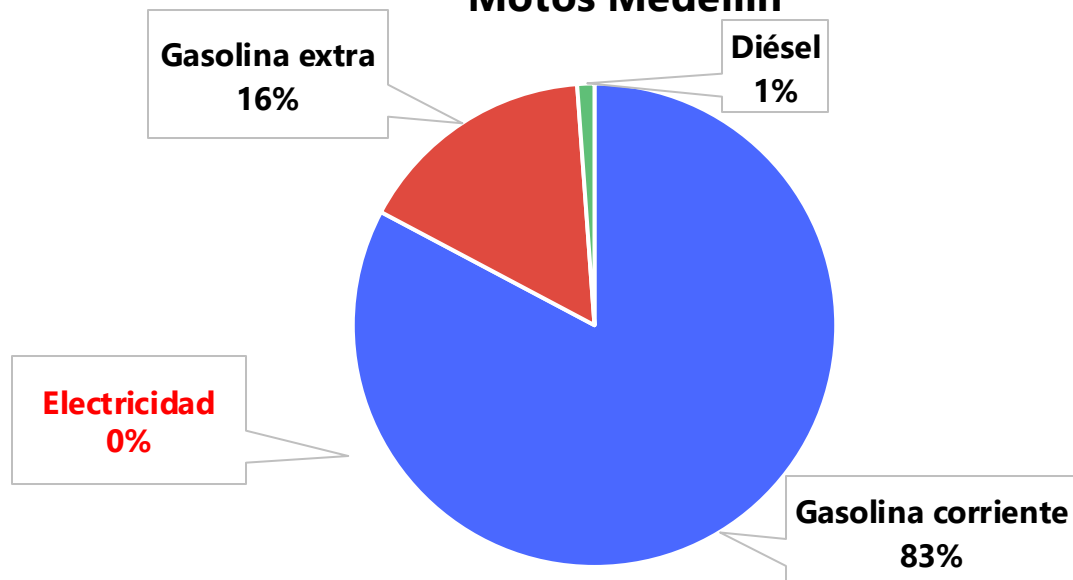
Cali



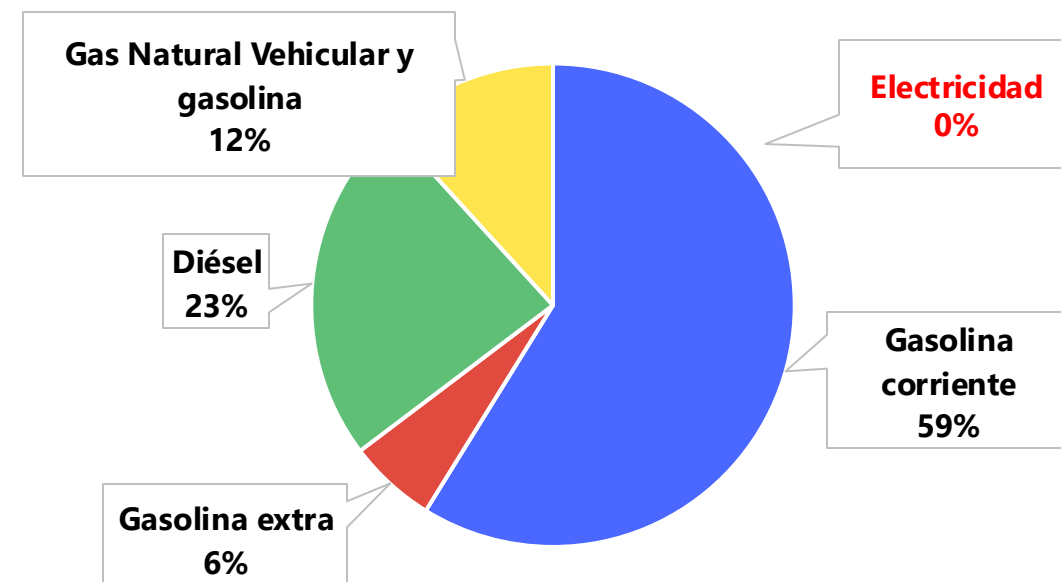
Características de los vehículos particulares

Fuente de energía

Motos Medellín

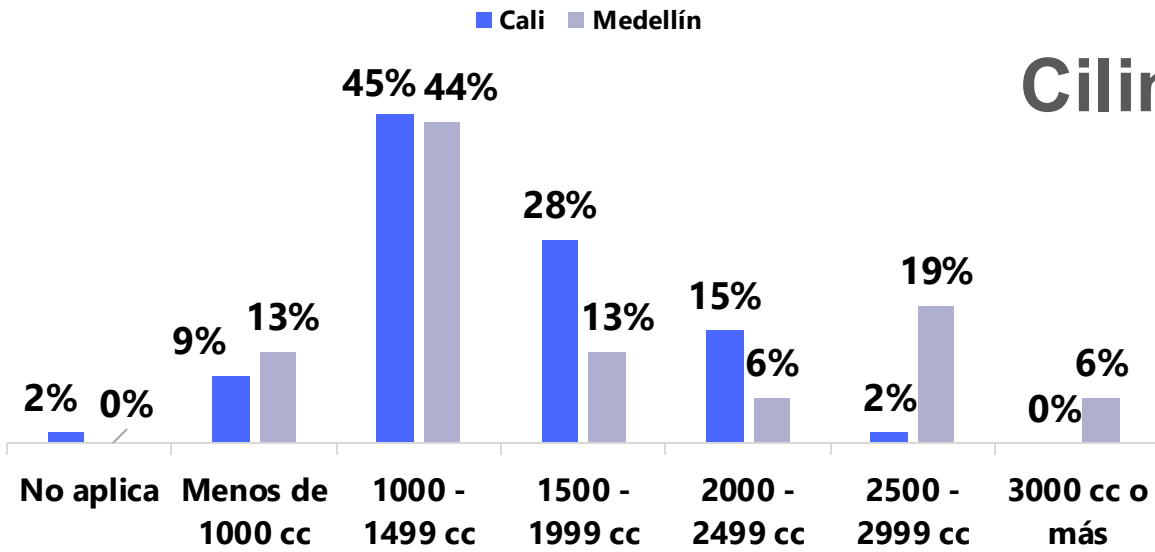


Autos Medellín

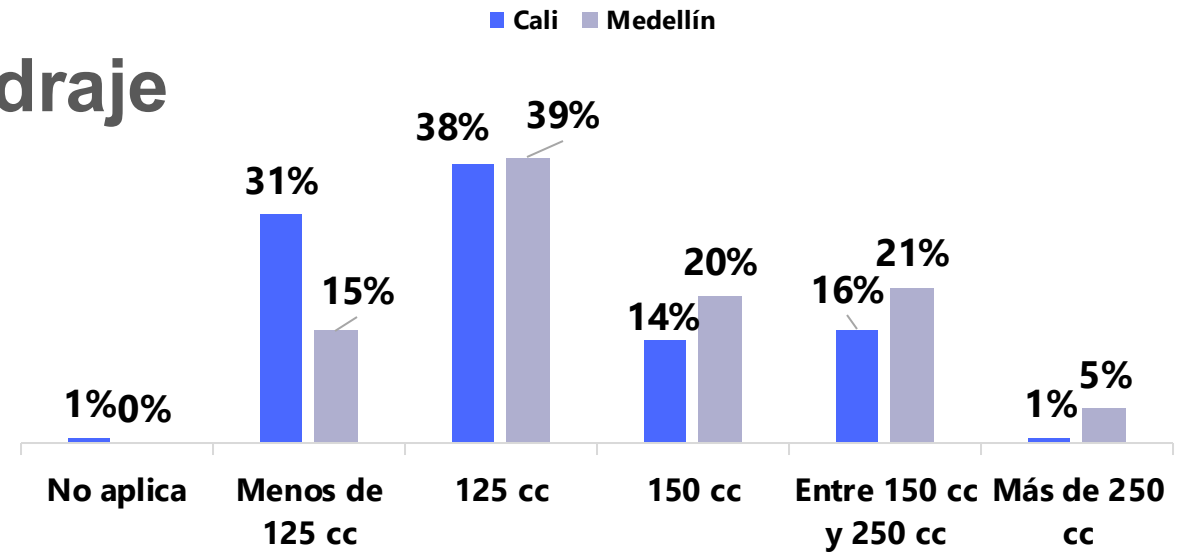


Características de los vehículos particulares

CC Autos



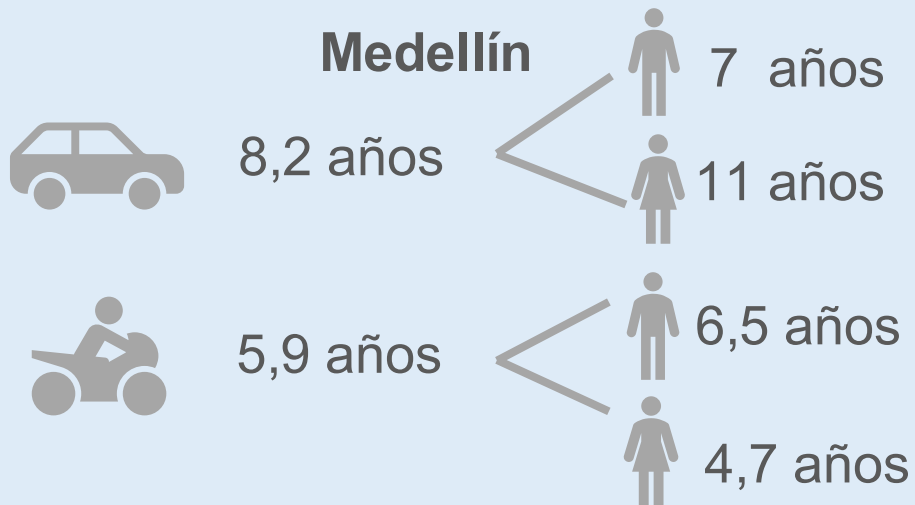
CC Motos



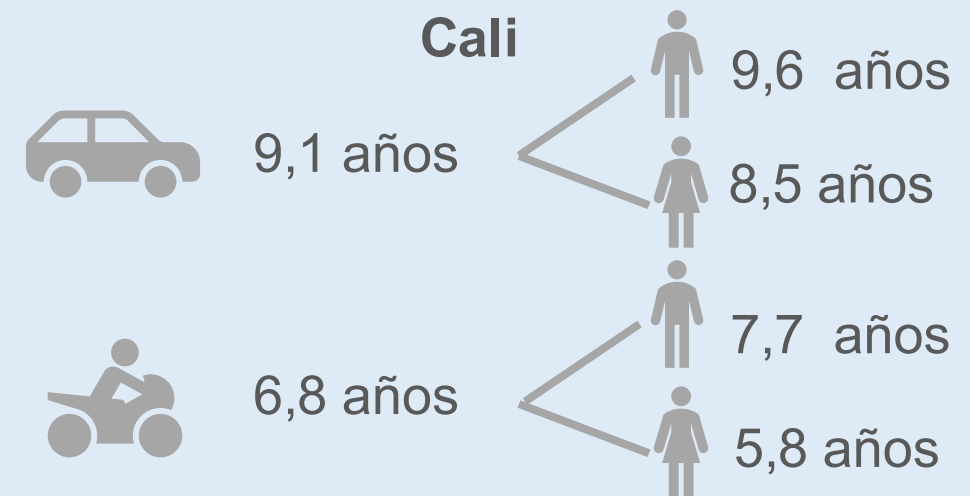
Cilindraje

Antigüedad

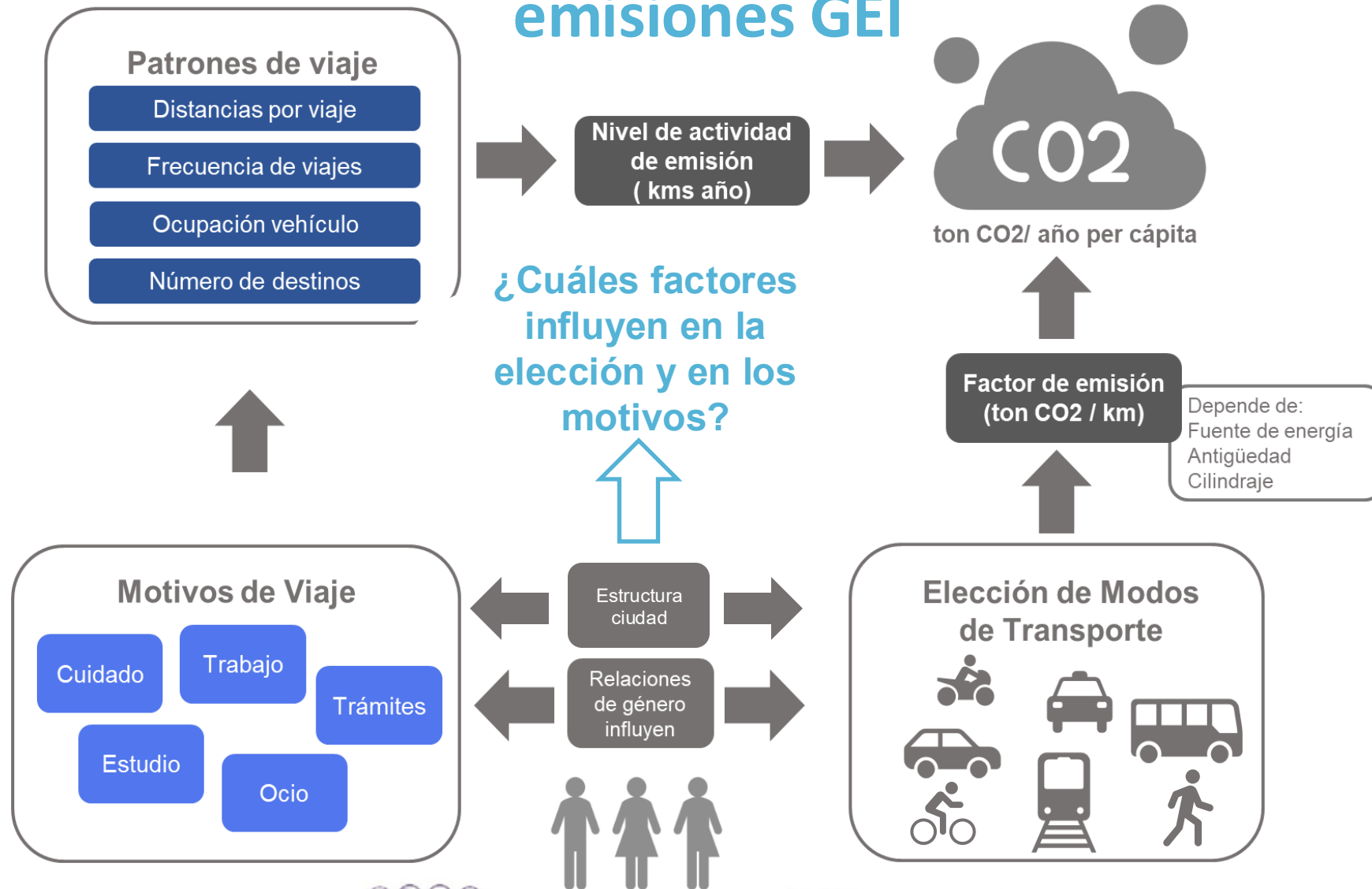
Medellín



Cali



Relación entre género, elección de modo de transporte y emisiones GEI



Género y movilidad urbana

El **género** y las **relaciones** de género son **construcciones sociales** y relacionales atravesadas por **relaciones de poder**, que asignan **roles, responsabilidades y oportunidades** diferenciadas y condicionan el uso del espacio urbano por parte de mujeres y hombres (Preston et al., 2024).



El análisis desde el género, como categoría socialmente construida, permite identificar cómo la **distribución socioespacial**, las **normas culturales**, las **desigualdades históricas**, y las **relaciones de poder** influyen en el acceso a recursos (Elmhirst, 2011; Gonda, 2019; Harcourt, 2015; Mollett, 2013; Allen, 2020).

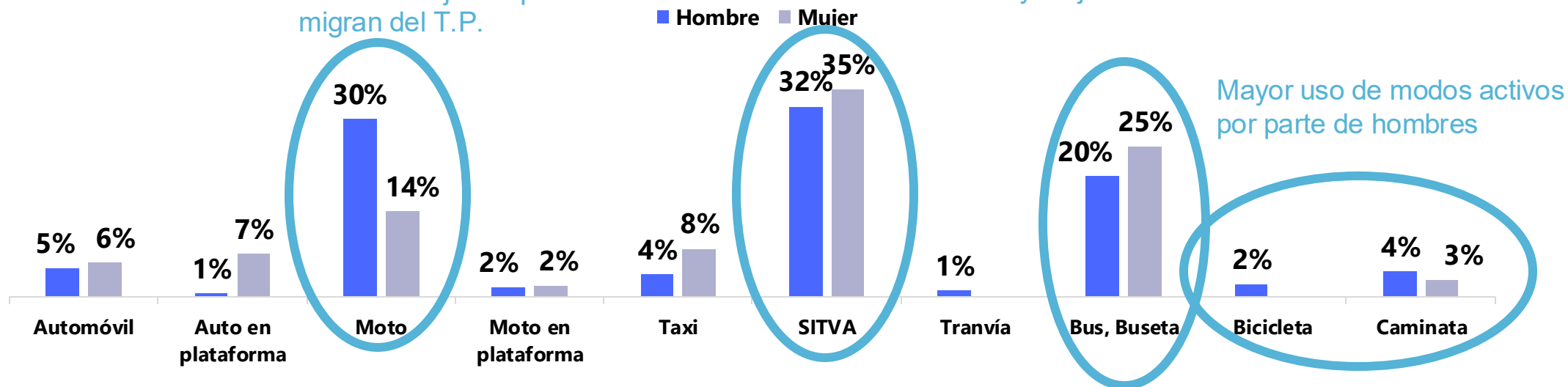
Modos e intersecciones - Medellín

Principal modo privado con incremento de mujeres que migran del T.P.

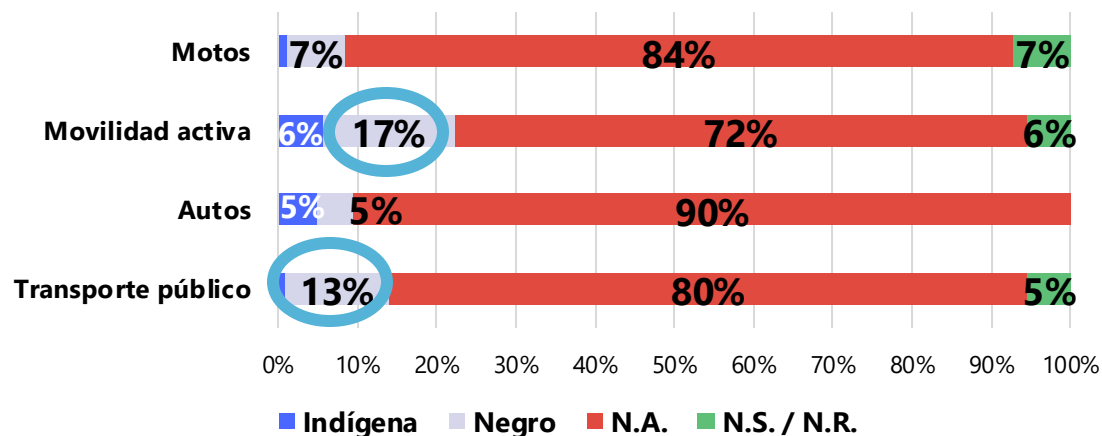
T.P. modo predominante entre hombres y mujeres

Mayor uso de modos activos por parte de hombres

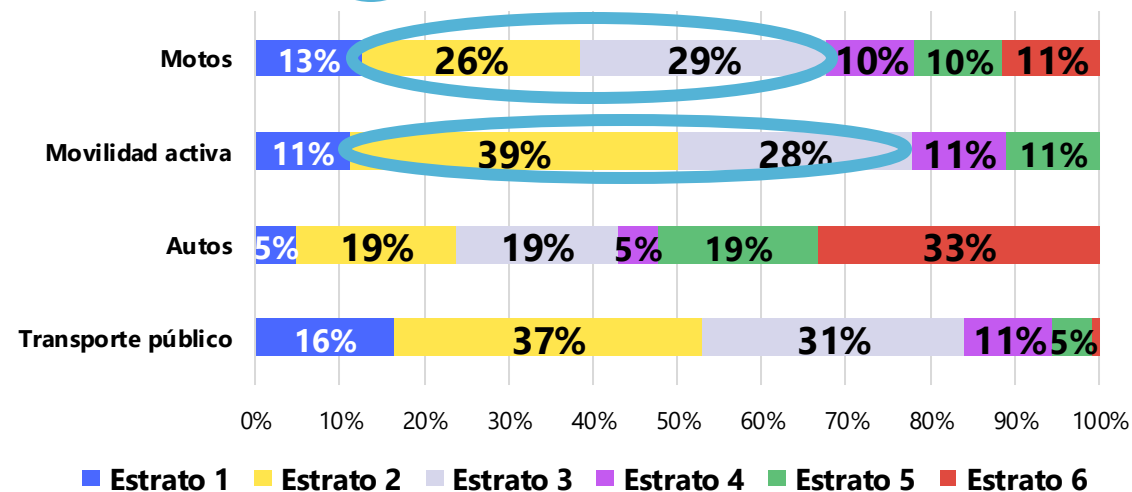
Género



Etnia



Estrato



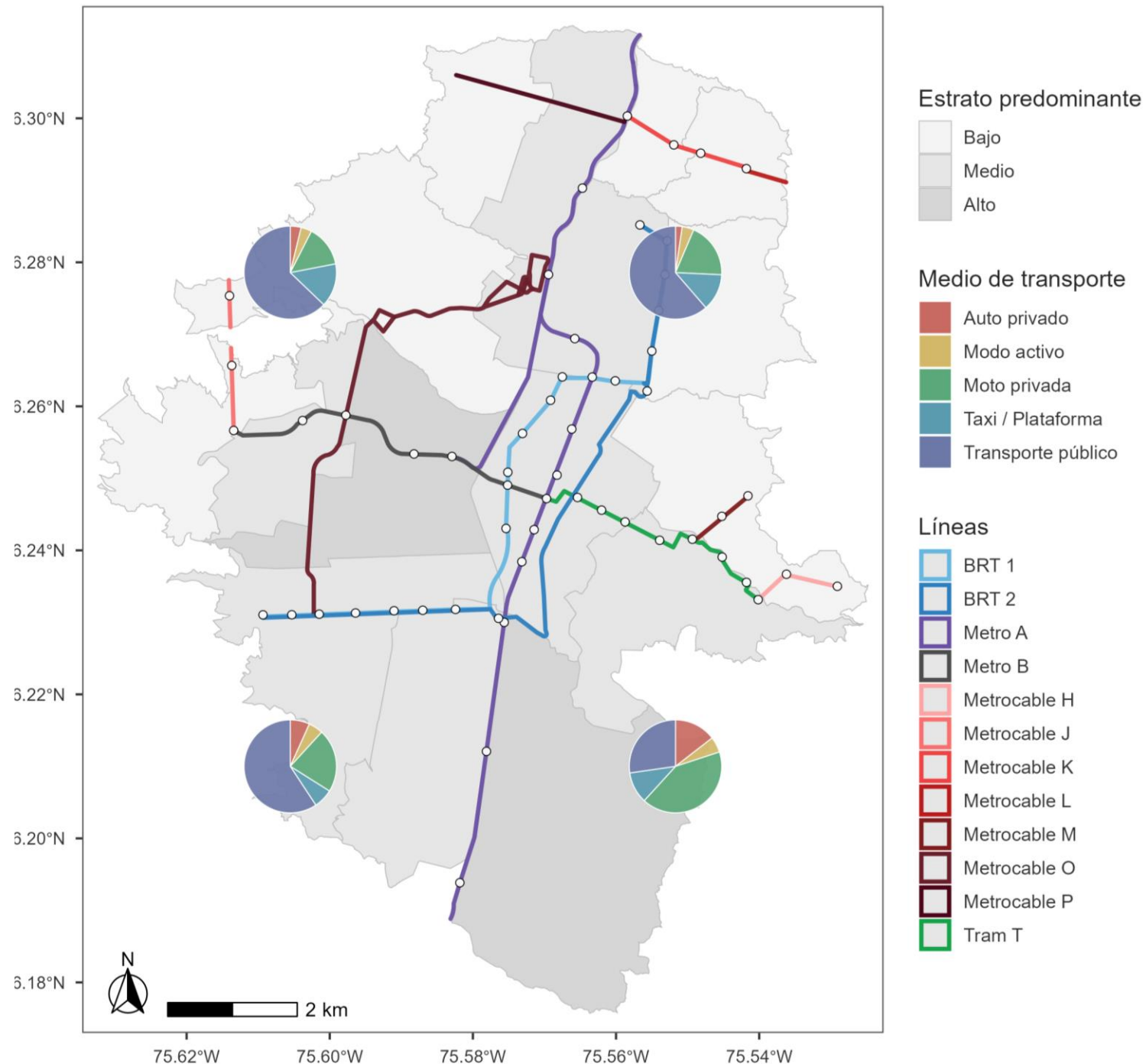
Modos por comuna

Medellín

Modos privados predominan en el sur oriente de la ciudad

Transporte público tiene un uso más intensivo en el norte y suroccidente

El uso de plataformas es el tercer modo más usado en el norte de la ciudad después de T.P. y las motos

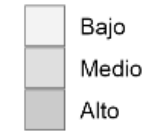


Modos por comuna y género - Medellín

Hombre

Mujer

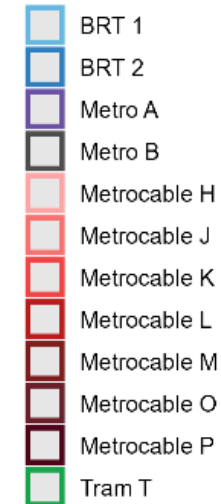
Estrato predominante



Medio de transporte

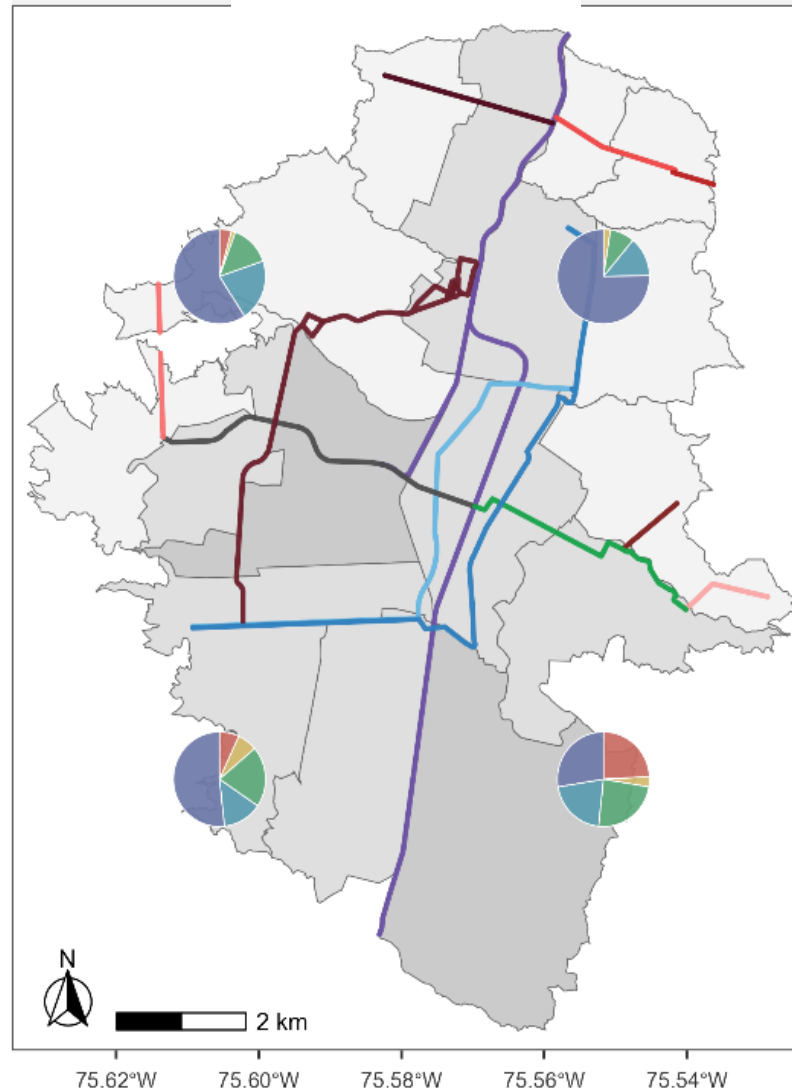
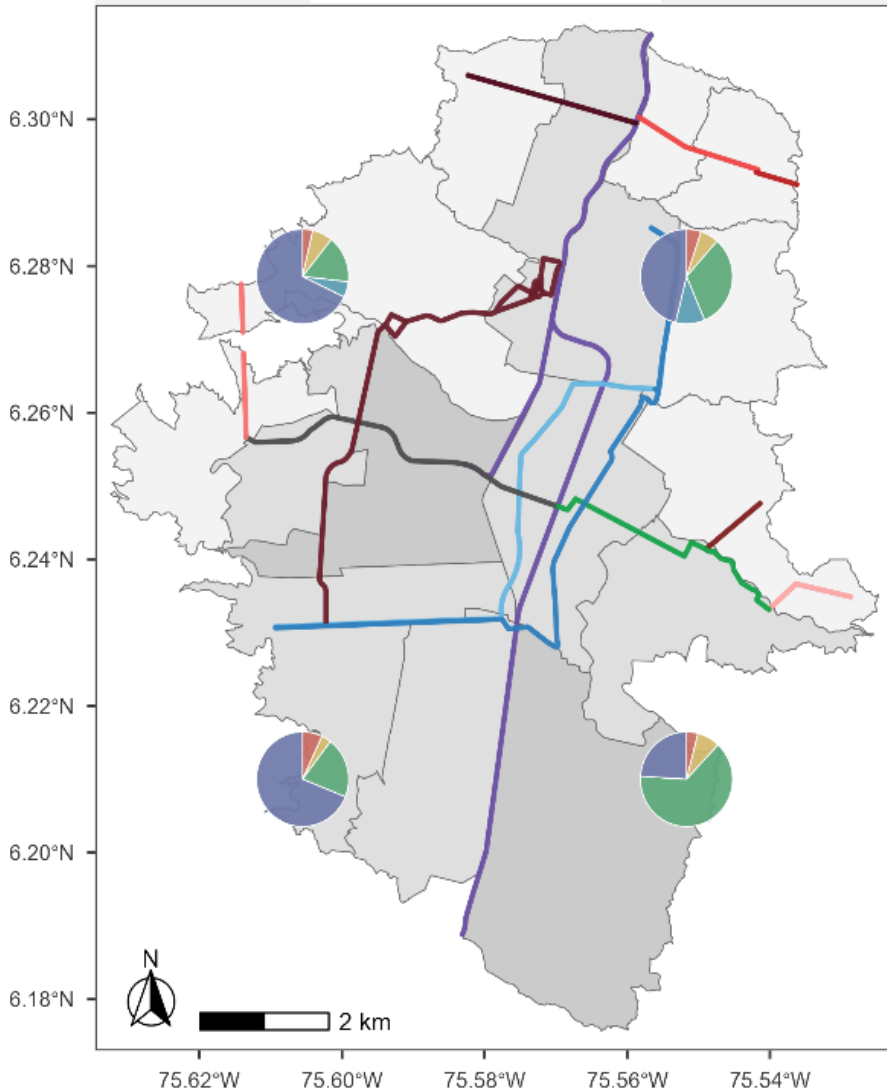


Líneas

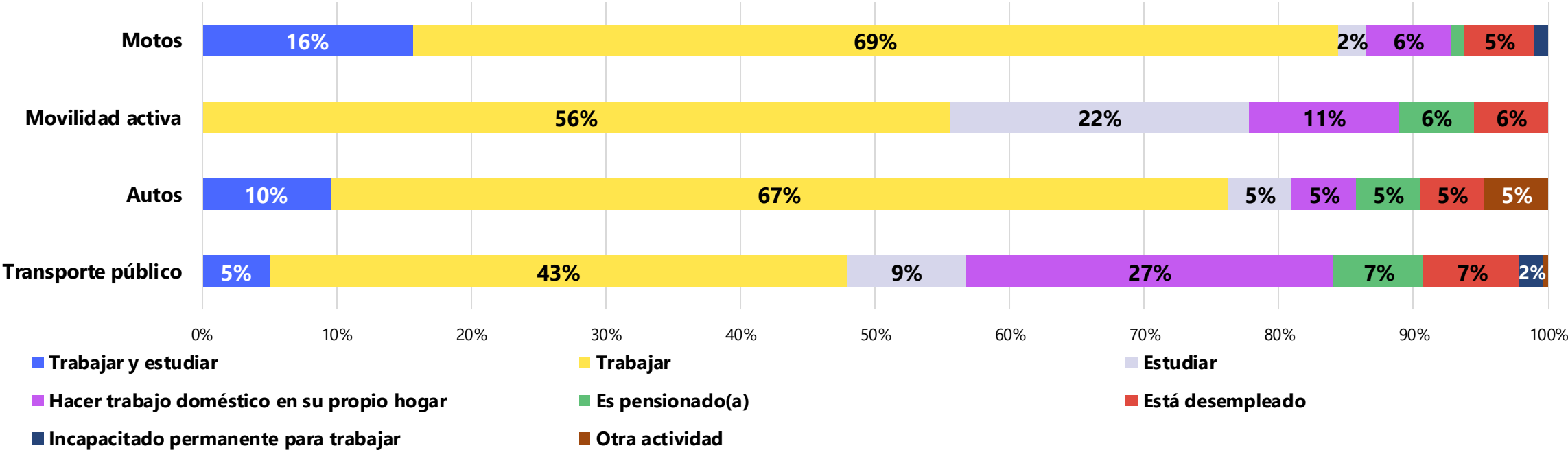


Predomina el uso de transporte público y plataformas entre mujeres del norte de la ciudad

Motocicleta y modos activos son más usados por hombres, en especial en el oriente de la ciudad



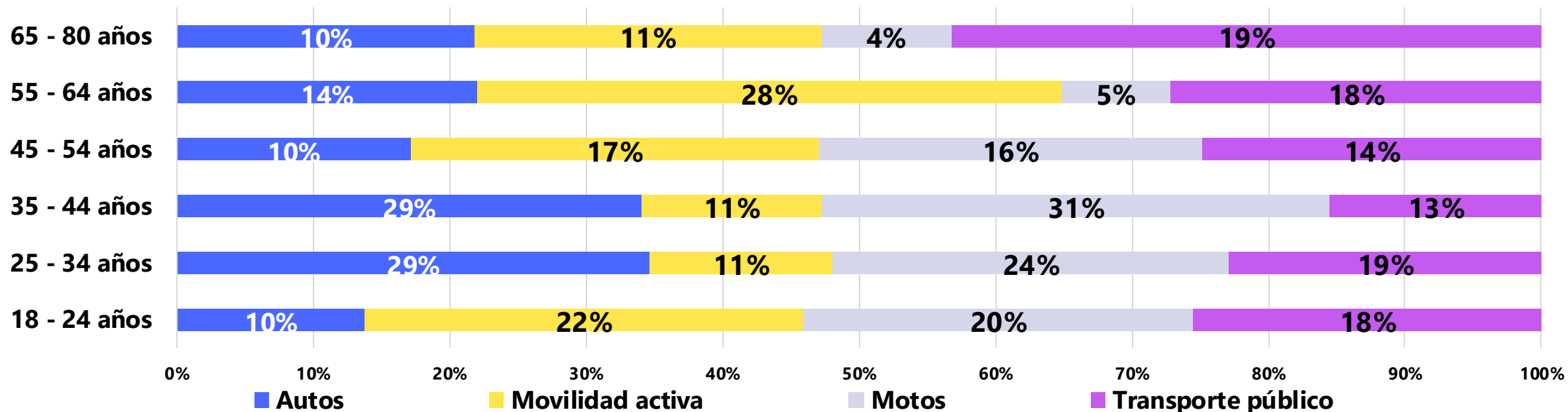
Modos por ocupación - Medellín



Auto y moto, principales modos para quienes se dedican al trabajo remunerado

T.P. y modos activos predominantes entre quienes se dedican al trabajo doméstico no remunerado y en pensionados.

Modos por edad - Medellín



Jóvenes: en estratos bajos, predomina el T.P. y Movilidad activa. En estratos altos usan en mayor proporción moto y minoritariamente auto.

Adultos: Auto y moto prevalecen.

Mayores: Usan T.P. y Movilidad activa en mayor medida con una importante participación de plataformas.

Roles de género y relaciones de poder - Medellín

Mujeres < inserción en mercado laboral (< ingreso) y más carga de cuidado

Trabajo remunerado



Trabajo cuidado remunerado



Trabajo cuidado No remunerado



Mujeres < acceso a recursos: Trabajo, Energía, Tiempo

Roles de género y relaciones de poder - Medellín

Mujeres < acceso, uso y control de activos de Movilidad

Propiedad vehículos



Licencia conducción

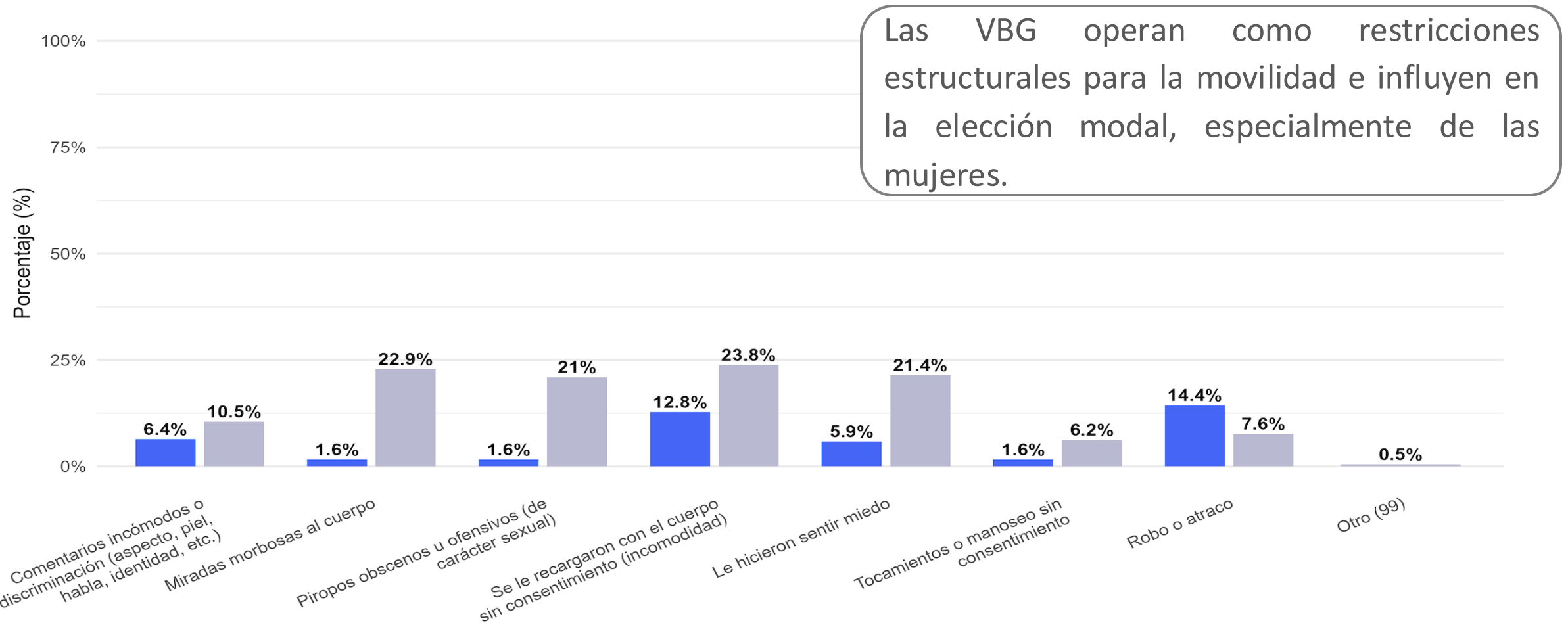


Viaja como acompañante

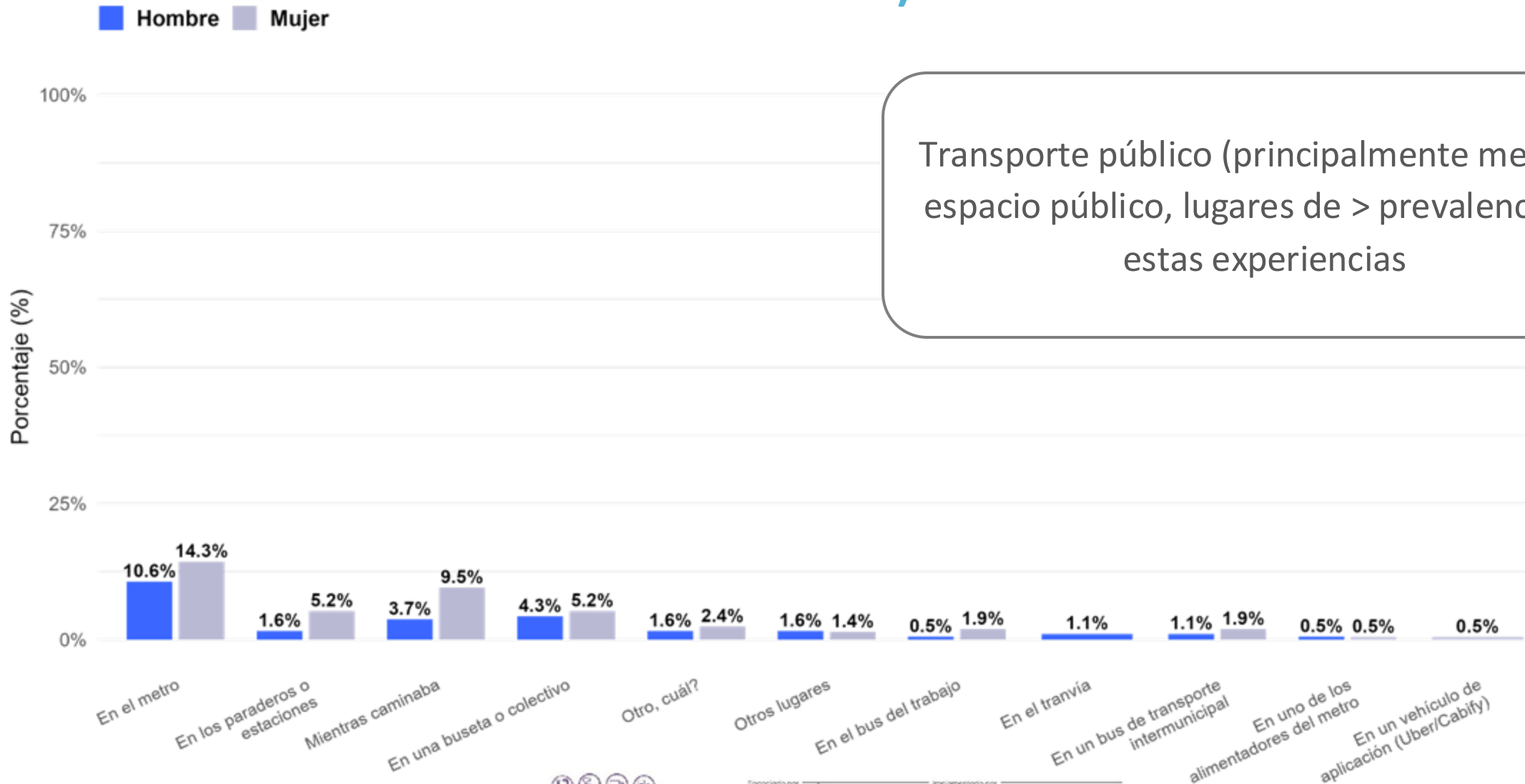


Experiencias de acoso, violencia y discriminación- Medellín

■ Hombre ■ Mujer

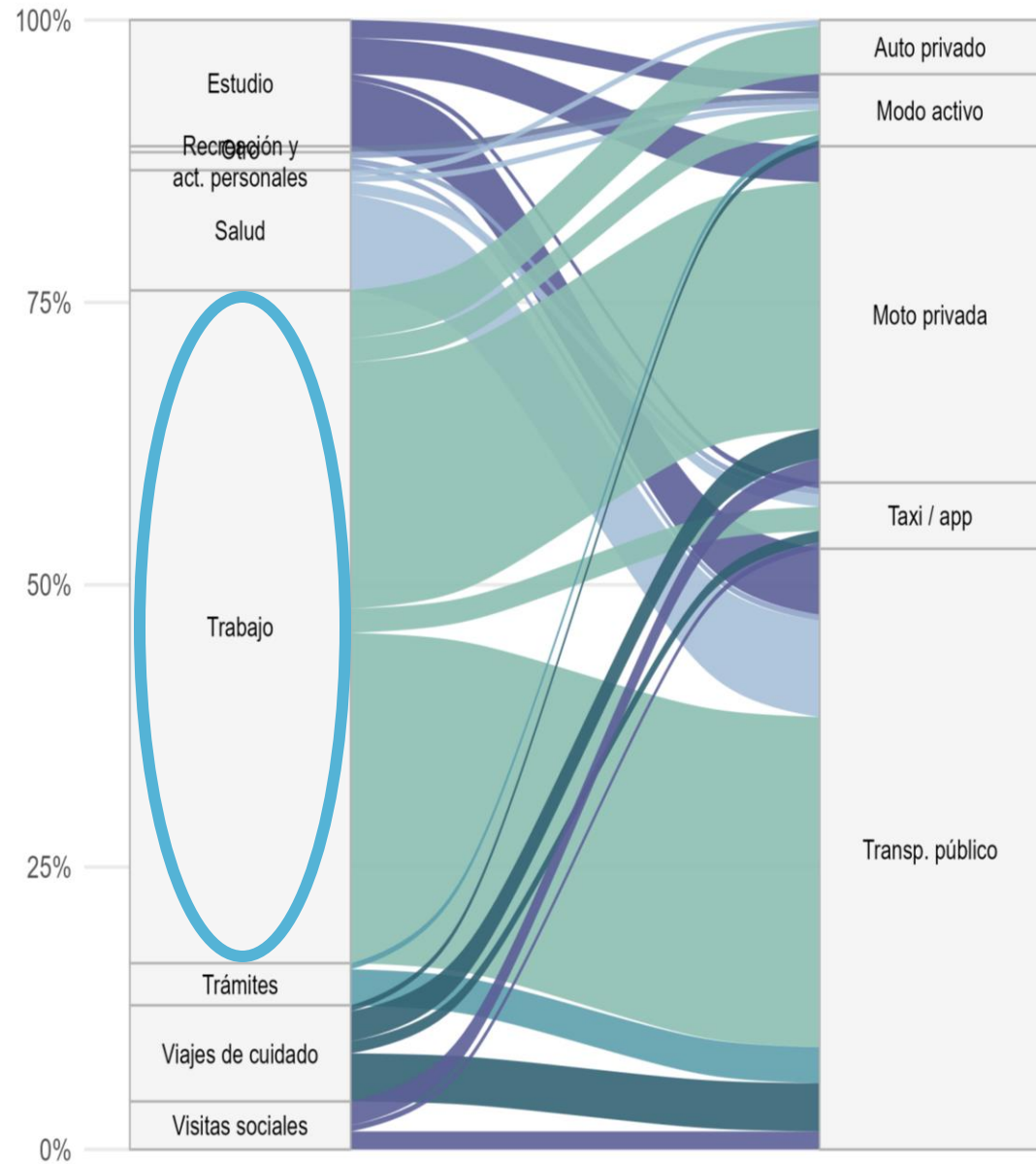


Dónde se viven las experiencias (acoso, violencia y discriminación) - Medellín

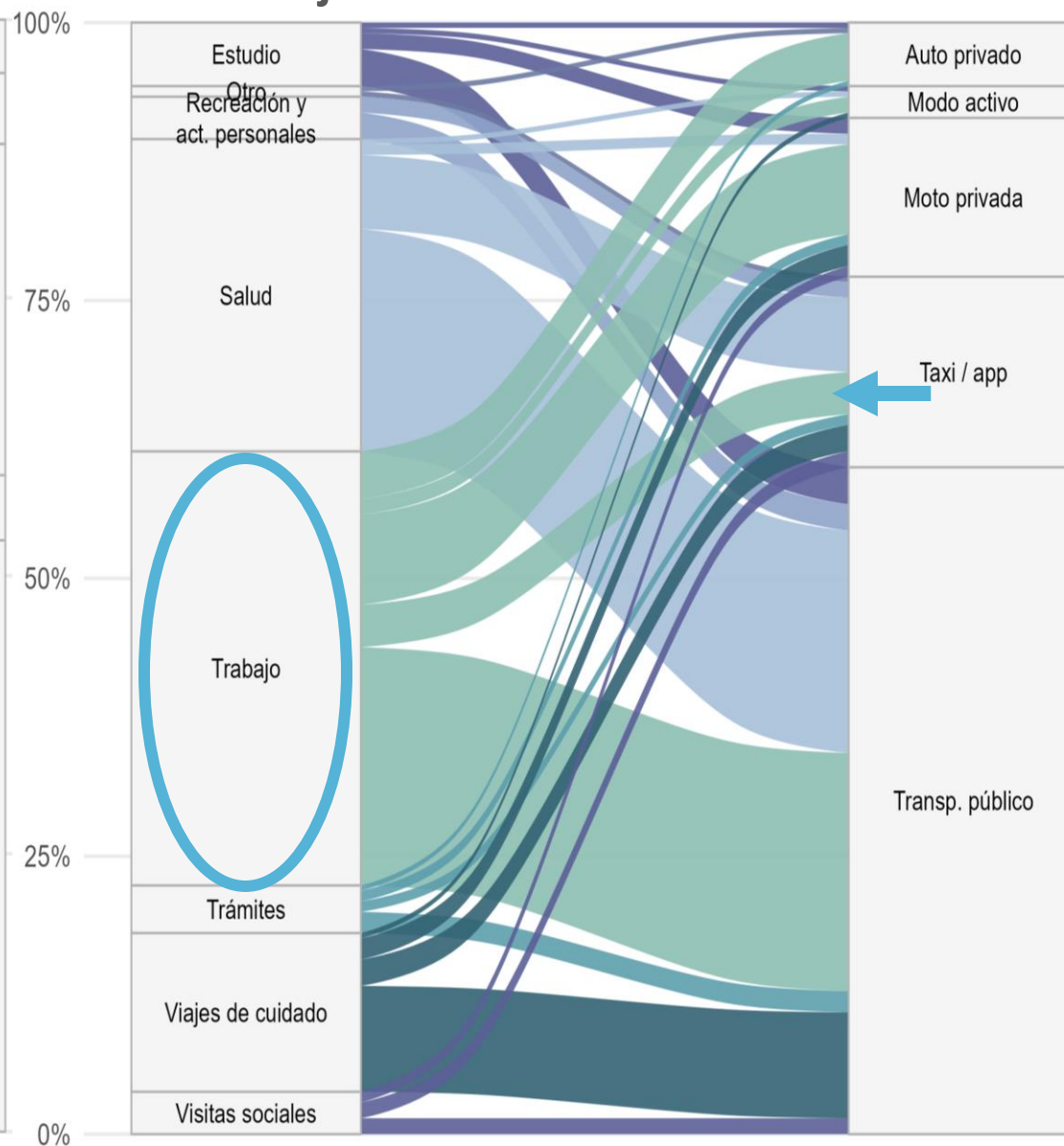


Motivos de viaje vs. modos por género y ciudad

Hombres - Medellín



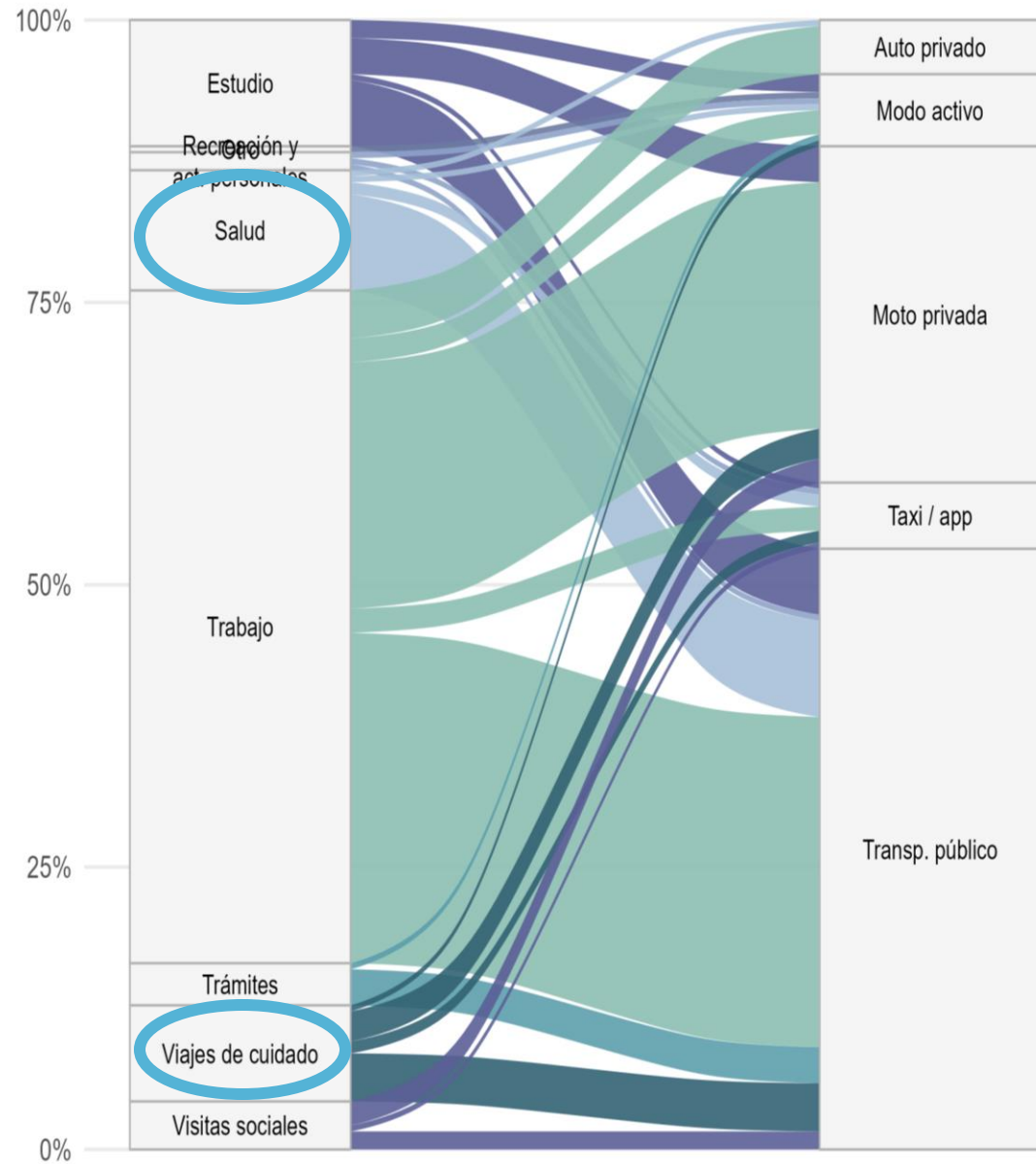
Mujeres - Medellín



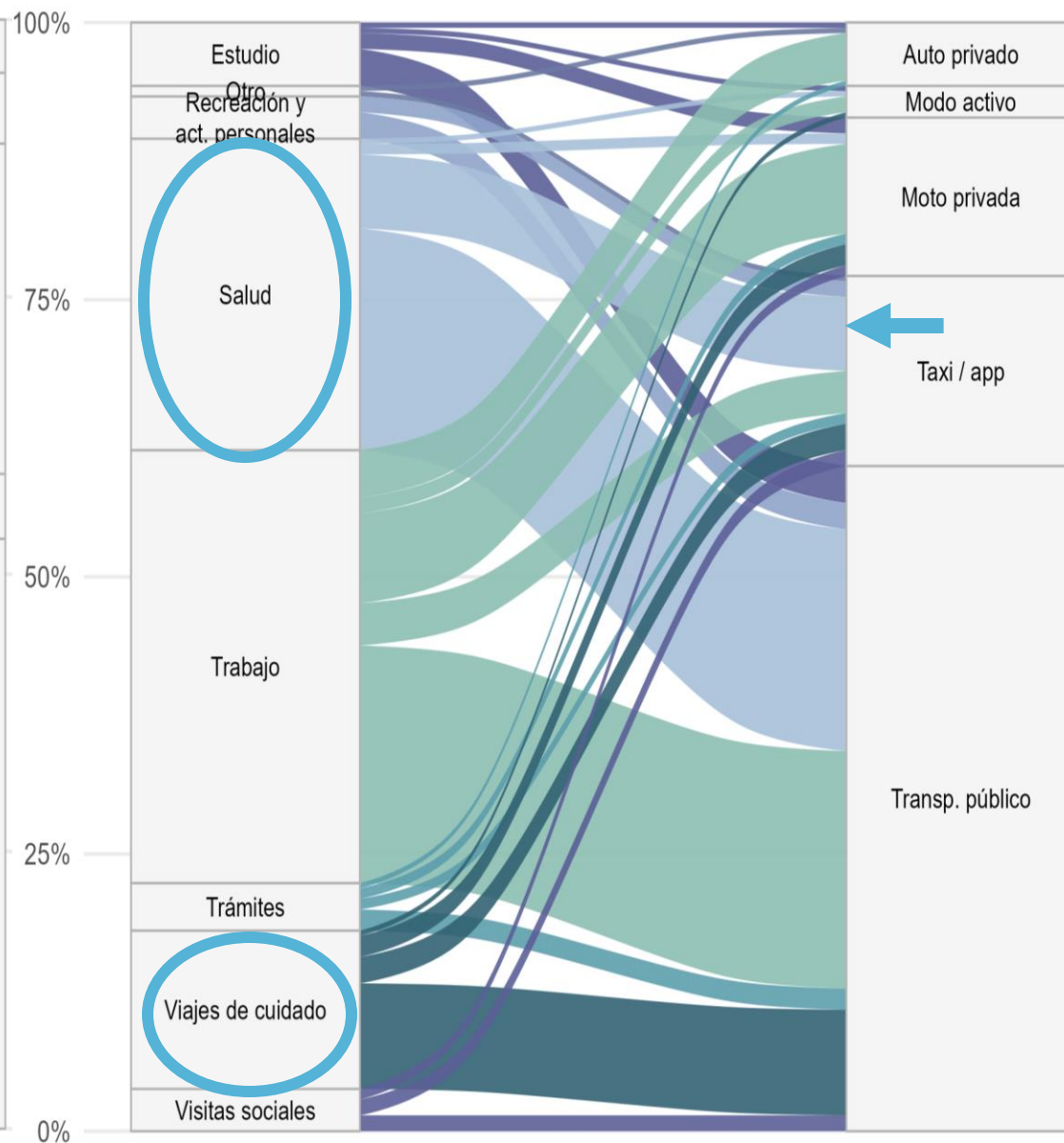
Tanto hombres como mujeres concentran los viajes laborales en el transporte público (48%), pero las mujeres muestran una mayor diversificación de motivos y una articulación modal más fragmentada.

Motivos de viaje vs. modos por género y ciudad

Hombres - Medellín



Mujeres - Medellín

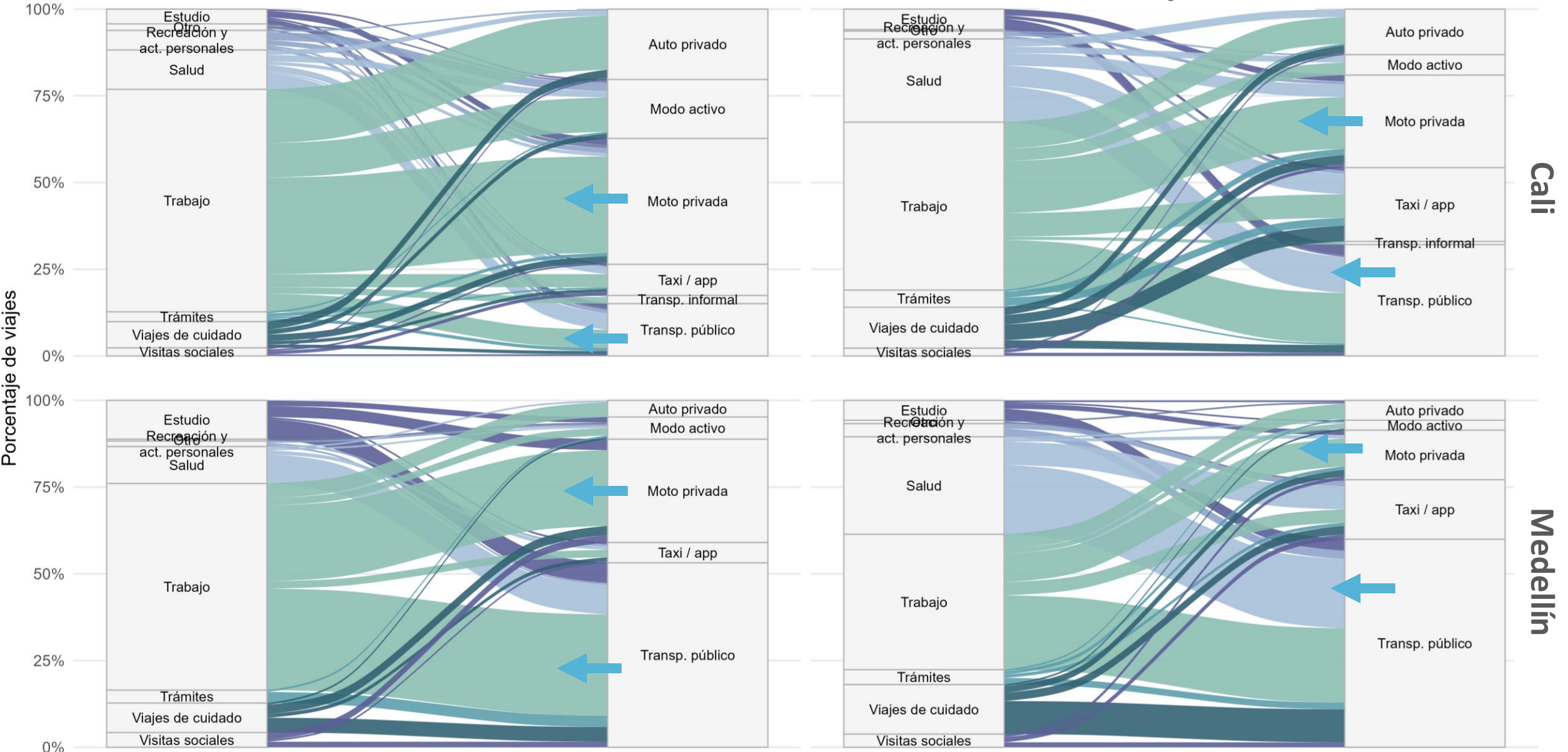


Los viajes de salud representan el 20% del total y los otros viajes del cuidado el 12%

Motivos de viaje vs. modos por género y ciudad

Hombres

Mujeres



¿Porqué las personas eligen los modos que usan?

Cali

				
Costo	Costo	Costo	Costo	Costo
Eficiencia	Eficiencia	Costo	Eficiencia	Eficiencia
Comodidad	Comodidad	Eficiencia	Comodidad	Comodidad
Autonomía	Autonomía	Comodidad	Autonomía	Autonomía
Cuidado	Cuidado	Autonomía	Cuidado	Cuidado
Seguridad	Seguridad	Cuidado	Seguridad	Seguridad
Aspiración	Aspiración	Seguridad	Aspiración	Aspiración

Medellín

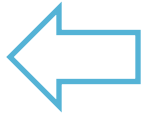
				
Costo	Costo	Costo	Costo	Costo
Eficiencia	Eficiencia	Eficiencia	Eficiencia	Eficiencia
Comodidad	Comodidad	Comodidad	Comodidad	Comodidad
Autonomía	Autonomía	Autonomía	Autonomía	Autonomía
Cuidado	Cuidado	Cuidado	Cuidado	Cuidado
Seguridad	Seguridad	Seguridad	Seguridad	Seguridad
Aspiración	Aspiración	Aspiración	Aspiración	Aspiración

Factores que influyen en la elección modal y motivos de viaje

- Características de la ciudad (segregación, oferta servicios, ubicación unidades productivas, infraestructura etc.).
- Características demográficas de los individuos (edad, etnia, clase etc.).
- Roles de género y relaciones de poder.
- Necesidades de Movilidad (trabajo, estudio, salud).
- Violencias Basadas en Género VBG.

Relación entre género, elección de modo de transporte y emisiones GEI

¿Cómo son los patrones?



Patrones de viaje

Distancias por viaje

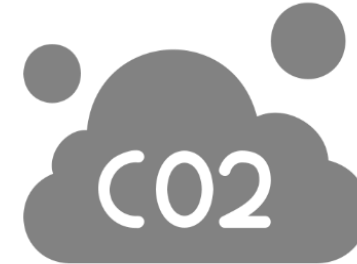
Frecuencia de viajes

Ocupación vehículo

Número de destinos

emisiones GEI

Nivel de actividad de emisión
(kms año)



ton CO2/ año per cápita

Factor de emisión
(ton CO2 / km)

Depende de:
Fuente de energía
Antigüedad
Cilindraje

Motivos de Viaje

Cuidado

Trabajo

Trámites

Estudio

Ocio

Estructura ciudad

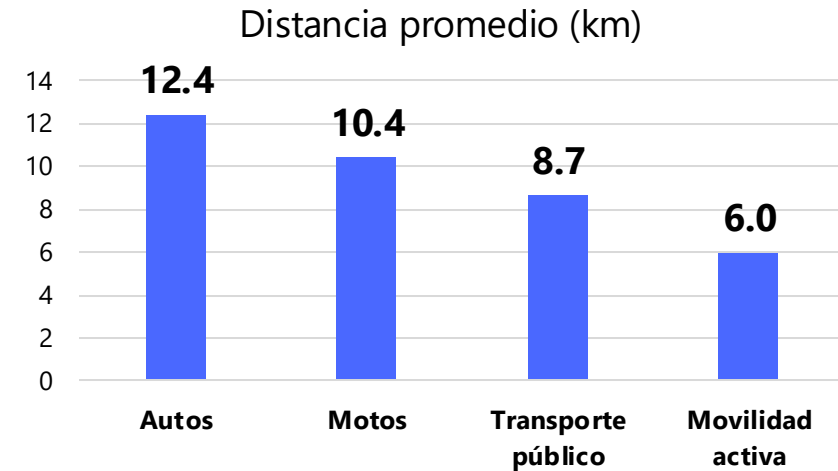
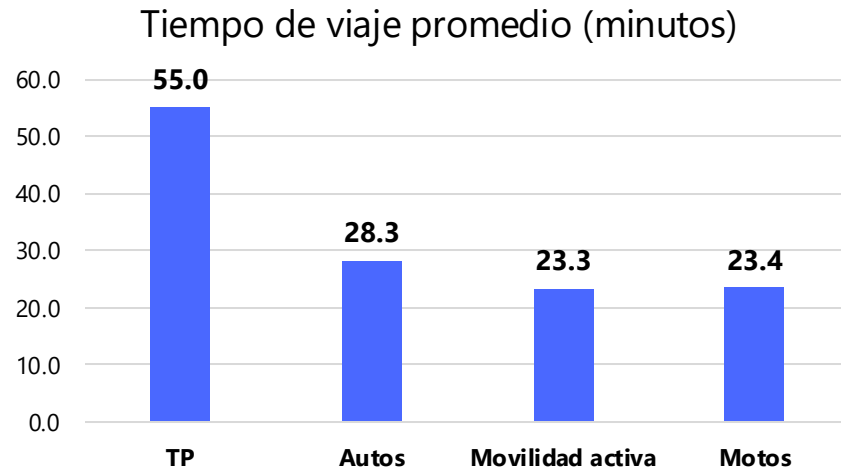
Relaciones de género influyen



Elección de Modos de Transporte



Características de viajes - Medellín



Para recorrer distancias largas prevalence el uso del auto y la moto

Quienes viajan en transporte público tienen tiempos de viaje 50% más largos que quienes usan otros modos.

Características de viajes - Medellín

1,6 destinos
promedio

8336 km/año
distancia promedio
viajes trabajo

5,3 días por
semanana viajes
trabajo

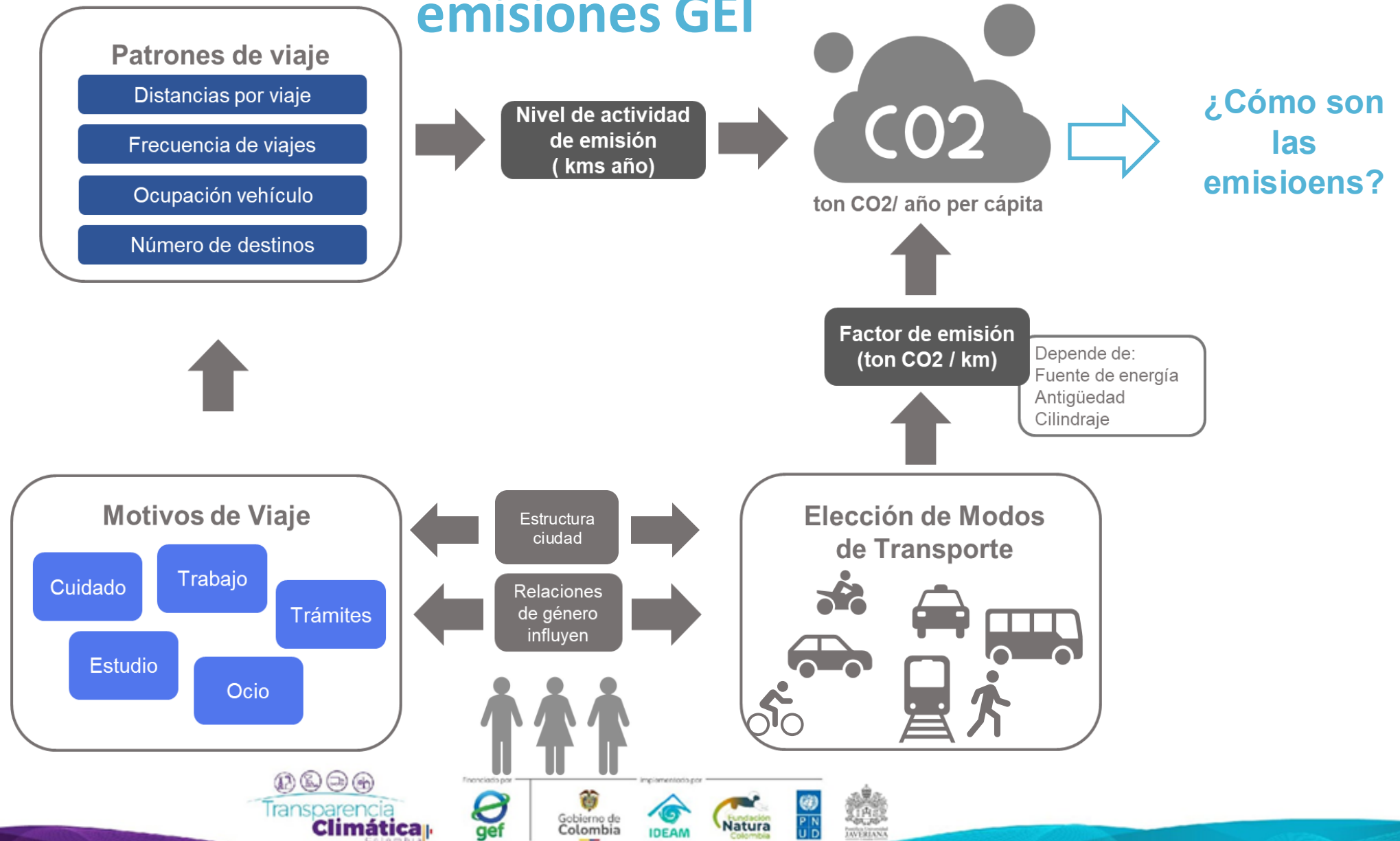
77% de usuari@s de
vehículos comparte
el viaje

930 km/año distancia
promedio viajes
cuidado

1,6 días por semana
viajes cuidado

Según ocupación y motivos de viaje, hombres y mujeres tienen patrones de viaje similares en distancias, frecuencias y números de destinos

Relación entre género, elección de modo de transporte y emisiones GEI



Cálculo de emisiones de CO₂

Datos de actividad DA x Factor de Emisión FE

Distancia recorrida x Factor de emisión del vehículo
Km x gCO₂/km = gCO₂

Propuesta para estimación de emisiones

1. Fuentes de información



Encuestas de movilidad

Cali: 435 participantes

Medellín: 417 participantes

Total muestra: 852

Variables capturadas:

- Demográficas: género, edad, estrato
- Vehículo: tipo, antigüedad, combustible
- Movilidad: origen, destino, frecuencia
- Comportamiento: compartir vehículo



Datos secundarios

Parque Automotor (Viteri & Salazar, 2024):

- +2,000 vehículos caracterizados
- Cilindraje por tipo y antigüedad
- Factores de emisión (gCO₂/km)
- Tipo de combustible

2. Cálculo de distancias



Componentes del cálculo

1. Distancia base

- Matriz de distancias entre polígonos de comunas

2. Recorridos al día

- Constante = 2 (ida y vuelta)

3. N° de Destinos-Lugares L

- Reportado en encuesta

4. Factor de distancia

Según motivo del viaje:

- Trabajo/estudio: 0.1-0.2
- Compras/trámites: 0.4-0.5

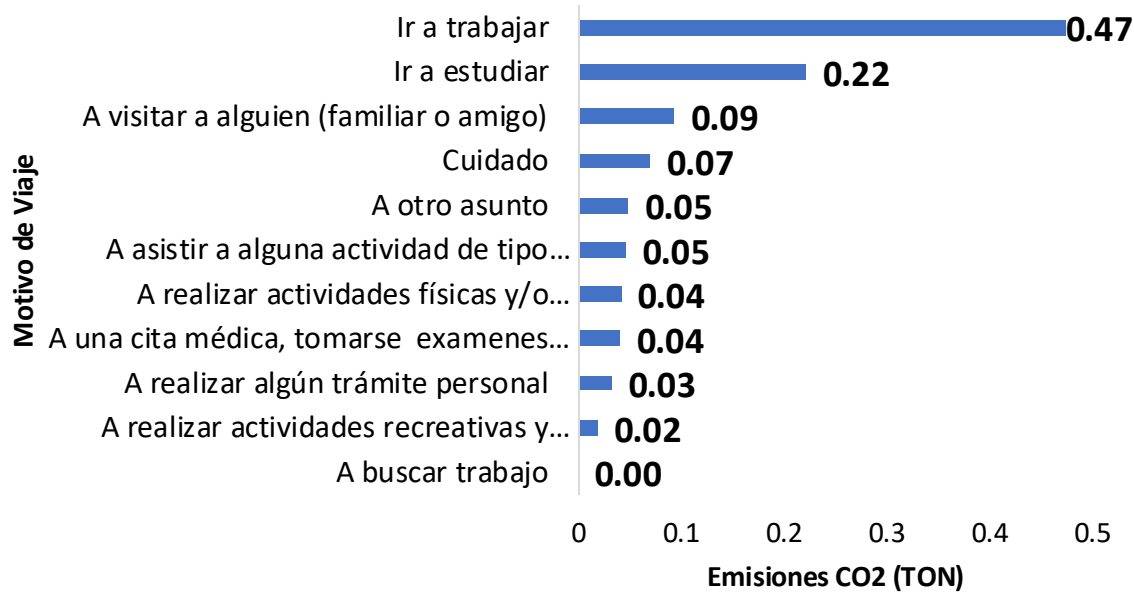
5. Frecuencia anual

Frecuencia semanal x 52 semanas

2. Determinación del factor de emisión

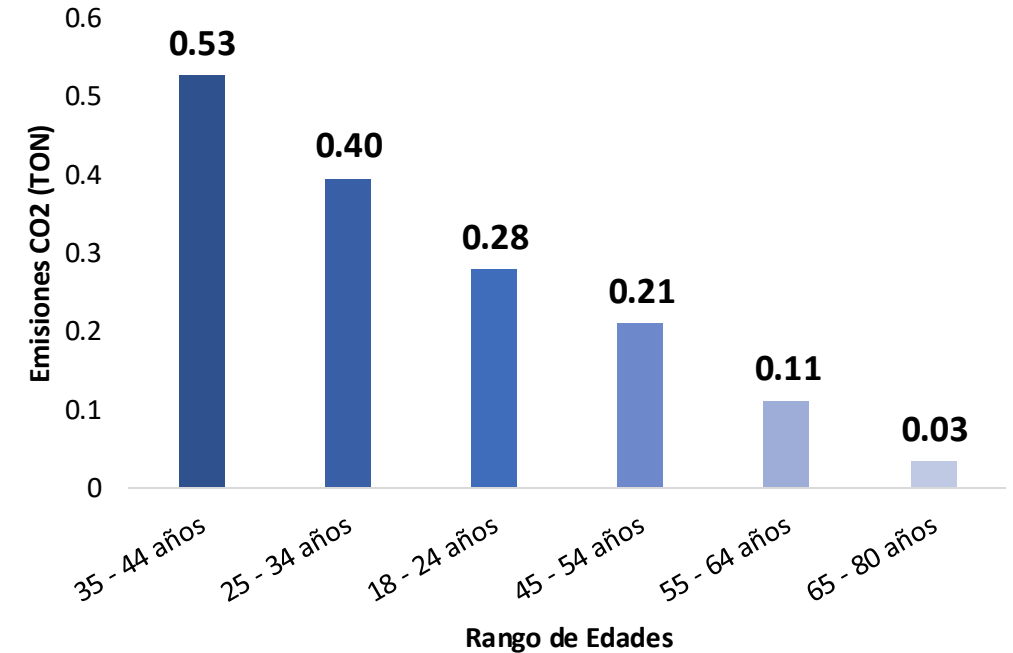
 Clase de vehículo	 Antigüedad y cilindraje	 Fuente de energía
Categorías: • Automóvil • Motocicleta • Bus/Buseta • Camioneta • No motorizado • Motorizado ligero	Rangos de antigüedad: • 0-24 años • 25-49 años • 50-74 años • 75-100 años Cilindraje promedio: Calculado por tipo y rango antigüedad	Tipos: • Gasolina • Diesel • Gas natural • Eléctrico • N/A (No motorizado)

Emisiones de CO2 Medellín



Emisiones CO2 promedio por motivo de Viaje

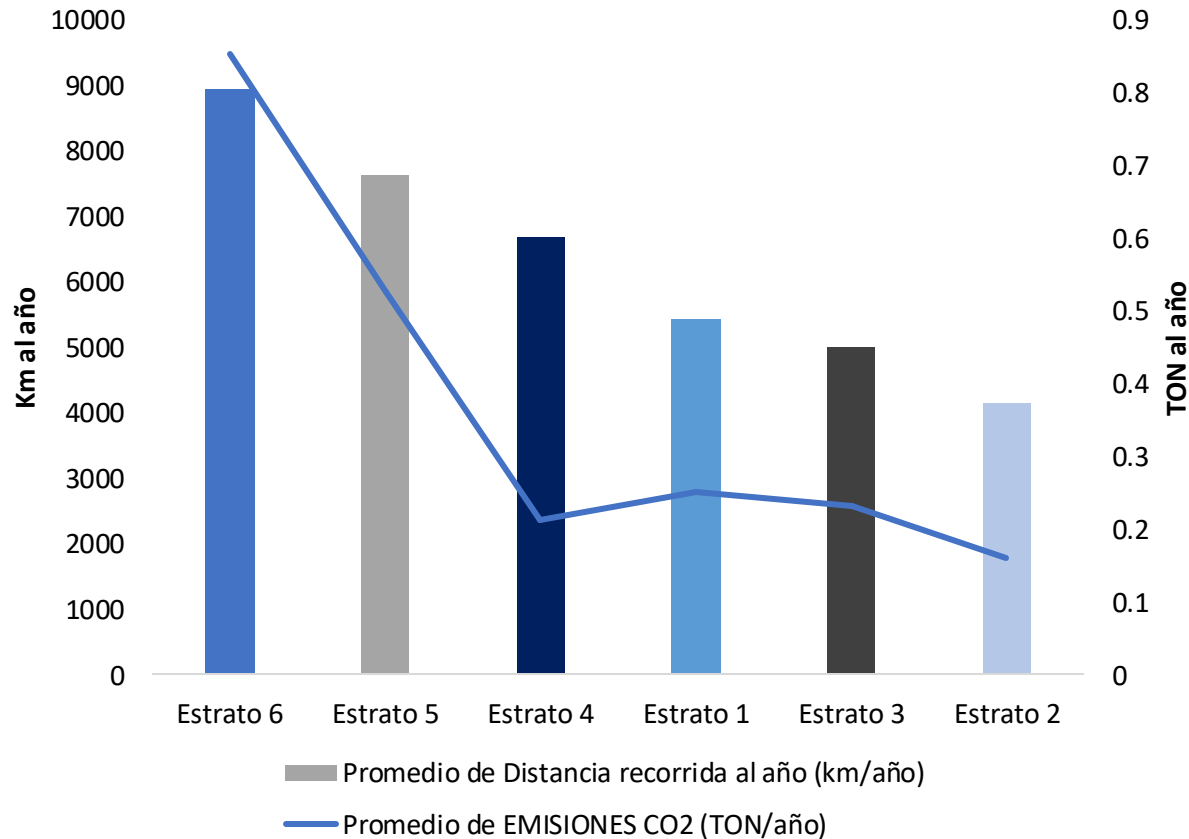
Fuente: Encuesta de movilidad aplicada en el piloto



Distribución de Emisiones por Edad

Fuente: Encuesta de movilidad aplicada en el piloto

Emisiones de CO₂ Medellín



- El **Estrato 6** es el sector con mayores emisiones, superando los 9,000 km anuales y las 0.8 toneladas de CO₂.
- Los **patrones de viaje** de una persona de **estrato alto** generan hasta **cuatro veces más emisiones** que los de una de **estrato bajo**, a pesar de que las distancias no guardan esa misma proporción.
- Personas en el **estrato 1 recorren más distancia** que las de 2 y el 3, pero mantienen emisiones bajas, lo que sugiere un uso de modos colectivos y activos.

Distancia y Emisiones de CO₂ por estrato

Fuente: Encuesta de movilidad aplicada en el piloto

Ejemplo cálculo emisiones – Motivo Trabajo

Ciudad	Distancia promedio por viaje	Frecuencia Semanal	Distancia anual recorrida
Cali	6,99 km/viaje	6 días a la semana	4.754 km/año

Modo transporte	Automóvil
Emisiones totales	0.55 ton/año

Modo transporte	Transporte público
Emisiones totales	0.03 ton/año

Modo transporte	Motocicleta
Emisiones totales	0.461 ton/año

Ciudad	Distancia promedio por viaje	Frecuencia Semanal	Distancia anual recorrida
Medellín	10,78 km/viaje	6 días a la semana	7.376 km/año

Modo transporte	Automóvil
Emisiones totales	0.57 ton/año

Modo transporte	Transporte público
Emisiones totales	0.03 ton/año

Modo transporte	Motocicleta
Emisiones totales	0.71 ton/año

Conclusiones

- Las relaciones de género influyen en los motivos de viaje y en la elección de modos de transporte, por lo tanto, influyen en la generación de emisiones de manera diferenciada.
- La configuración de la **ciudad**, la **segregación** socioespacial, la composición **demográfica** y la organización social del cuidado, generan patrones de movilidad urbana diferenciados que se traducen en perfiles distintos de consumo energético y contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
- El acceso a recursos como **trabajo**, **tiempo** e **información**, influyen en el **acceso** a fuentes de energía necesarias para la movilidad urbana.
- Las desigualdades socioeconómicas refuerzan brechas en movilidad: en los **estratos bajos** predominan los desplazamientos en **transporte público, motocicleta y modos activos**, mientras que en los **estratos altos** el **automóvil** particular —el modo de mayor intensidad de emisiones— adquiere mayor relevancia. Estas diferencias reflejan no solo el **acceso desigual** a **recursos** energéticos y activos de movilidad, sino también una distribución desigual de la responsabilidad climática asociada al transporte urbano de pasajeros.

Conclusiones

- La **movilidad urbana** se organiza principalmente alrededor del **trabajo remunerado**, concentrando **mayores distancias**, la **mayor frecuencia** de viajes, el **uso de modos más contaminantes** y, consecuentemente, **el mayor volumen** de emisiones **GEI** a nivel agregado.
- La **movilidad del cuidado** es más dependiente de **modos colectivos** o **no motorizados** con **recorridos más cortos**, pero **fragmentados** y con **menores frecuencias**, generando **menores emisiones** acumuladas.
- La incorporación del **enfoque de género** e interseccional en el **INGEI** permite orientar la implementación de **políticas de movilidad sostenible** que garanticen una **transición** hacia **sistemas de transporte bajos en carbono**.

Recomendaciones para proveedores locales de información para el INGEI

- **Complementar** las cifras de las encuestas con datos **cualitativos** (grupos focales y recorridos) para explicar los cambios en la elección modal que los números no muestran.
- **No basta con recolectar el dato**; es necesario consolidar y publicar información desagregada (género, edad, etnia, estrato etc.) en los reportes.
- **Incluir** en las **Encuestas Origen-Destino** datos relevantes para el análisis de género y el cálculo de emisiones:
 - **Motivos de viaje** asociados al cuidado de manera **desagregada** (ej. salud propia, salud de otros)
 - Diferenciar los **viajes de trabajo de cuidado** (remunerado y no remunerado) de los **viajes de trabajo remunerado** para identificar **patrones específicos de emisiones**
 - Reportar información sobre **viajes encadenados** y movilidad **poligonal**
 - Hábitos de viaje (compartir vehículo)
 - Frecuencias de viajes semanales
- Integrar indicadores de VBG y percepción de seguridad en el análisis de elección modal; el **acoso es una barrera directa para el uso de modos sostenibles**.
- Garantizar que las bases de datos y tableros de control con enfoque de género sean públicos, permitiendo a la academia y sociedad civil realizar análisis de justicia climática.

Recomendaciones para administradores locales del INGEI

- **Alinear** los **protocolos** locales de **captura de datos** con las directrices nacionales (en articulación Técnica con MinTransporte) para **asegurar** la **comparabilidad** de los inventarios GEI territoriales.
- Establecer **líneas base de indicadores** que permitan hacer seguimiento al impacto de las políticas de transición energética y de promoción de **modos sostenibles** (tasas de motorización per cápita, el uso de los modos activos, y las tasas de penetración de vehículos eléctricos).
- Incorporar **indicadores de movilidad** según **motivo de viaje** y **modo**, para reflejar desigualdades estructurales en perfiles de emisiones.

Recomendaciones para tomadores de decisiones

- Invertir en iluminación, diseño urbano con visibilidad y protocolos de respuesta inmediata para **reducir las VBG**, evitando que la inseguridad fuerce la **migración hacia modos motorizados privados**.
- Subsidios de electrificación.
- Integrar el reporte de violencias basadas en género (VBG) como un indicador de calidad y sostenibilidad.
- Reorientar la **planificación de rutas y frecuencias** para cubrir trayectos fragmentados y no radiales, **reduciendo tiempos de viaje** en actividades de cuidado no remunerado.
- Implementar **subsidios o esquemas tarifarios** que faciliten los viajes encadenados, aliviando el costo para quienes realizan **labores de cuidado**.
- Fomentar la **descentralización de servicios esenciales** para reducir la necesidad de viajes motorizados largos, impactando directamente en la calidad de vida y la reducción de emisiones GEI.

Recomendaciones para la academia

- Profundizar en el estudio de la **economía del cuidado** y su impacto en la **huella de carbono**, visibilizando viajes que las encuestas tradicionales suelen omitir o subvalorar.
- Investigar el **impacto social de la migración hacia la movilidad eléctrica**, analizando quiénes pueden acceder a estas tecnologías y quiénes quedan rezagados por barreras de costo o género.
- Investigar la correlación cuantitativa entre la exposición al acoso (**VBG**) y el **abandono de modos sostenibles**, aportando datos **sobre el costo social y ambiental de la inseguridad**.

Herramientas de apoyo y consulta desarrolladas en el piloto

Cuestionario encuesta de Movilidad con enfoque interseccional y de género

Guías para la implementación de grupos focales y recorridos cotidianos

Modelo de elección discreta para predicción modal



Disponibles para consulta próximamente

Tableros interactivos con datos de la encuesta



Medellín



Cali

Tableros interactivos con estimaciones de CO₂



Medellín



Cali



Gracias

Financiado por



Implementado por

